

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

KS Q 9100

KS

항공우주 품질경영시스템 — 요구사항
KS Q 9100:2018

산업표준심의회

2018년 3월 21일 제정

심 의 : 품질경영·서비스 기술심의회

	성명	근무처	직위
(회 장)	유 춘 번	경기대학교	교수
(위 원)	김 종 열	리딩경영연구소	대표
	박 정 수	산업연구원	선임연구원
	서 자 원	경기대서비스 경영전문대학원	교수
	서 창 적	서강대학교	교수
	이 상 복	서경대학교	교수
	정 낙 훈	대운계기산업	전무이사
	황 효 수	한국CM기술원	회장
(간 사)	유 경 옥	국가기술표준원 표준정책국 화학서비스표준과	연구사

원안작성협력 : 경영시스템 전문위원회

	성명	근무처	직위
(회 장)	유 춘 번	경기대학교	교수
(위 원)	고 병 호	한국품질재단	팀장
	김 연 성	기술사인증원	대표이사
	박 문 규	한국선급 시스템인증센터	소장
	정 옥	동국대학교	교수
	이 수 진	한국생산성본부인증원	선임연구원
	원 순 영	플렉서스코리아	대표이사
	정 낙 훈	대운계기산업	전무이사
	허 환	국방기술품질원	실장
	유 상 근	로이드인증원	대표이사
	윤 태 영	한국표준협회	수석
(간 사)	김 덕 기	한국표준협회	수석

표준열람 : e나라표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

제정자 : 산업표준심의회 위원장 담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원
 제정 : 2018년 3월 21일
 심의 : 산업표준심의회 품질경영·서비스 기술심의회
 원안작성협력 : 경영시스템 전문위원회

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목 차

머 리 말	iii
개 요	iv
1 적용범위	1
2 인용표준	1
3 용어와 정의	2
4 조직상황	2
4.1 조직과 조직상황의 이해	2
4.2 이해관계자의 니즈와 기대 이해	3
4.3 품질경영시스템 적용범위 결정	3
4.4 품질경영시스템과 그 프로세스	3
5 리더십	4
5.1 리더십과 의지표명	4
5.2 방침	5
5.3 조직의 역할, 책임 및 권한	5
6 기획	6
6.1 리스크와 기회를 다루는 조치	6
6.2 품질목표와 품질목표 달성 기획	6
6.3 변경의 기획	7
7 자원	7
7.1 자원	7
7.2 역량/적격성	9
7.3 인식	9
7.4 의사소통	10
7.5 문서화된 정보	10
8 운용	11
8.1 운용 기획 및 관리	11
8.2 제품 및 서비스 요구사항	14
8.3 제품 및 서비스의 설계와 개발	15
8.4 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스의 관리	17
8.5 생산 및 서비스 제공	20
8.6 제품 및 서비스의 불출/출시(release)	24
8.7 부적합 출력/산출물(output)의 관리	25
9 성과 평가	26
9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가	26
9.2 내부심사	27
9.3 경영검토/경영평가(management review)	27
10 개선	28
10.1 일반사항	28
10.2 부적합 및 시정조치	29

10.3지속적 개선	29
부속서 A(참고) 새로운 구조, 용어 및 개념의 설명	30
A.1 구조와 용어	30
A.2 제품 및 서비스	30
A.3 이해관계자의 니즈와 기대 이해	31
A.4 리스크기반 사고	31
A.5 적용 가능성	32
A.6 문서화된 정보	32
A.7 조직의 지식	32
A.8 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스의 관리	33
부속서 B(참고) ISO/TC 176이 개발한 품질경영과 품질경영시스템에 관한 기타 국제표준	34
부속서 C(참고) 국제항공우주품질그룹이 개발한 품질경영 및 품질경영시스템에 관한 다른 표준 ...	37
부속서 D 참고문헌	40
부속서 E 항공, 우주 및 방위산업 참고문헌	41

머 리 말

이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의회 심의를 거쳐 제정한 한국산업표준이다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

이 표준은 ISO 9001:2015의 새로운 절 구조와 내용을 반영하기 위하여 제정되었다. 또한, 산업계 요구사항, 정의 및 비고가 ISO 9001의 개정판 및 이해 당사자의 요구에 대응하여 제정되었다.

고객만족을 보증(보장)하기 위하여 항공, 우주 및 방위산업 조직은 고객 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 요구사항을 충족시키거나 초과하는, 안전하고 신뢰할 수 있는 제품 및 서비스를 제공하고 지속적으로 개선하여야 한다.

산업의 글로벌화(세계화)와 그 결과에 따른 지역 및 국가의 요구사항과 기대의 다양성은 이러한 목표를 복잡하게 만든다. 조직은 전 세계에 걸친 공급망의 모든 단계에서 외부공급자로부터 제품 및 서비스를 구매해야 하는 문제점을 안고 있다. 외부공급자는 다양한 품질 요구사항과 기대를 갖고 있는 여러 고객에게 제품 및 서비스를 제공해야 하는 어려움을 겪고 있다.

산업계는 미주, 아시아/태평양 및 유럽의 항공, 우주 및 방위산업 회사의 대표자들과 함께, 가치흐름 전반에 걸쳐 획기적인 품질향상과 비용절감을 실현하는 계획을 실행하기 위해, 국제항공우주품질그룹(IAQG)을 설립하였다. 이 표준은 IAQG에 의해 작성되었다.

이 문서는 품질경영시스템 요구사항을 최대한 가능한 정도까지 표준화하였고, 전 세계 조직에 의한 공급망의 모든 단계에서 사용될 수 있다. 이 문서의 사용으로 조직 고유의 요구사항을 줄이거나 제거하고, 품질경영시스템의 효과적인 실행 및 우수 사례를 폭넓게 적용함으로써 품질, 비용 및 납기 성과를 향상시켜야 한다.

이 표준은 최초로 항공, 우주 및 방위산업을 위하여 개발되었지만, 다른 산업 분야에서 ISO 9001 시스템을 능가하는 추가적인 요구사항을 갖는 품질경영시스템이 필요할 경우, 다른 산업 분야에도 활용될 수 있다.

이 표준은 ISO 9001:2015¹⁾ 품질경영시스템 요구사항을 포함하고 있으며, 굵은 기울임꼴 문자로 나타낸 추가적인 항공, 우주 및 방위산업 요구사항을 규정하고 있다.

1) 국제표준화기구(ISO)의 허가를 받았다. 완전한 ISO 9001 표준은 어떤 ISO 회원이나 ISO 중앙사무국으로부터 획득할 수 있다. 1. ch. de la Voie-Creuse, Case postale 56, CH-1211 Geneva 20, SWITZERLAND, 또는 www.iso.org 방문. 저작권은 ISO에 속한다.

개 요

이 표준은 2016년 발행된 IAQG 9100, Requirement for Aviation, Space and Defense Organizations을 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다.

이 표준은 항공, 우주 및 방위산업 제품 및 서비스를 설계, 개발 또는 공급하는 조직, 그리고 자신의 제품과 서비스에 대한 유지보수, 예비부품 또는 자재의 공급을 포함하여, 인도 후 활동을 제공하는 조직이 사용하기 위한 것이다.

비고 제품이 인도 가능한 소프트웨어이거나, 또는 인도 가능한 소프트웨어를 포함하는 제품의 조직은 소프트웨어 설계, 개발 또는 조직의 경영활동을 기획하고 평가할 때, IAQG가 개발한 9115 표준(참고문헌 참조)을 사용하여야 한다. 9115 표준은 9100 품질경영시스템 적용범위에 “소프트웨어”를 추가하는 것이 바람직할 경우, 9100 표준의 요구사항에 대한 지침을 제공한다.

주요 비즈니스가 민수 또는 군수 항공 물품과 제품에 대한 정비 또는 지속적인 감항성(airworthiness 영어 원문 표시) 관리 서비스를 제공하는 조직, 그리고 독자적으로 운영하거나 자신의 생산 작업과는 근본적으로 다른 유지보수, 수리 및 창정비 작업을 하는 원천장비 제조사는 IAQG가 개발한 9110 표준을 사용하여야 한다(참고문헌 참조).

부품, 자재 및 조립품을 조달하고 이러한 제품을 항공, 우주 및 방위산업 고객에게 재판매하는 조직은 IAQG가 개발한 9120 표준을 사용하여야 한다(참고문헌 참조). 여기에는 제품을 조달하여 그들을 소량으로 나누는 조직뿐만 아니라, 제품에 대한 고객 또는 규제기관(규제적) 관리 프로세스를 조정하는 조직도 포함된다.

0.1 일반사항

품질경영시스템의 도입은 조직의 전체적인 성과를 개선하고, 지속 가능한 발전 계획(initiative)을 위한 견실한 기반을 제공하는 데 도움이 될 수 있는 전략적 의사결정이다.

이 표준을 기반으로 한 품질경영시스템의 실행이 조직에 미치는 잠재적 이점은 다음과 같다.

- a) 고객 요구사항, 그리고 적용되는 법적 및 규제적 요구사항에 적합한 제품 및 서비스를 일관되게 제공할 수 있음.
- b) 고객만족을 증진하기 위한 기회를 촉진함.
- c) 조직의 상황 및 목표와 연관된 리스크와 기회를 다룸.
- d) 규정된 품질경영시스템 요구사항에 적합함을 실증할 수 있음.

이 표준은 내부 및 외부 당사자에 의해 활용될 수 있다.

이 표준은 다음과 같은 필요성(need)을 나타내려고 의도된 것은 아니다.

- 상이한 품질경영시스템의 구조 통일화
- 이 표준의 조항 구조에 따른 문서화의 정렬
- 조직 내에서 이 표준의 특정 용어 사용

이 표준에서 규정된 품질경영시스템 요구사항은 제품 및 서비스에 대한 요구사항과 상호 보완적이다.

이 표준은 계획-실행-검토-조치(PDCA) 사이클과 리스크기반 사고가 포함된 프로세스 접근법을 활용한다. 프로세스 접근법을 통하여 조직은 프로세스들과 그 상호 작용을 계획할 수 있다.

PDCA 사이클을 통하여 조직은 프로세스에 충분한 자원이 제공되어 관리되는 것과, 개선 기회가 파악되어 조치되는 것을 보장할 수 있다.

리스크기반 사고를 통하여 조직은 프로세스와 품질경영시스템이 계획된 결과로부터 벗어나게 하는 요인을 정할 수 있고, 부정적인 영향을 최소화하는 예방관리를 시행할 수 있으며, 기회가 있으면 기회를 최대한 활용할 수 있다(A.4 참조).

요구사항을 일관되게 충족시키고, 미래의 니즈(needs)와 기대를 다루는 일은 점점 더 역동적이고 복잡한 환경에서 조직에게 도전이 된다. 이 목표를 달성하기 위하여 조직은 시정과 지속적 개선에 추가하여 획기적인 변화, 혁신 및 조직 개편과 같이 다양한 형태의 개선을 채택하는 것이 필요하다는 것을 알게 될 것이다.

이 표준에서 다음과 같은 조동사 형태가 사용된다.

- “하여야 한다(shall)”는 요구사항을 의미한다.
- “하는 것이 좋다/하여야 할 것이다(should)”는 권고사항을 의미한다.
- “해도 된다(may)”는 허용을 의미한다.
- “할 수 있다(can)”는 가능성 또는 능력을 의미한다.

“비고”로 표기된 정보는 관련된 요구사항을 이해하거나 명확히 하기 위한 가이드스(guidance)다.

0.2 품질경영원칙

이 표준은 ISO 9000에 기술된 품질경영원칙을 기반으로 한다. 기술 내용에는 각 원칙의 설명, 품질경영원칙이 조직에 왜 중요한가에 대한 논리적 근거, 품질경영원칙에 연관된 이점의 몇 가지 사례, 그리고 품질경영원칙을 적용할 때에 조직의 성과를 개선하기 위한 대표적 활동의 사례가 포함된다.

품질경영원칙은 다음과 같다.

- 고객중시
- 리더십
- 인원의 적극참여
- 프로세스 접근법
- 개선
- 증거기반 의사결정
- 관계관리/관계경영

0.3 프로세스 접근법

0.3.1 일반사항

이 표준은 고객 요구사항을 충족함으로써 고객만족을 증진시키기 위하여, 품질경영시스템의 효과성을 개발, 실행 및 개선시키고자 할 때 프로세스 접근법의 채택을 권장한다. 프로세스 접근법의 채택에 필수적으로 고려되어야 할 특정 요구사항은 4.4에 포함되어 있다.

상호 관련된 프로세스를 하나의 시스템으로 이해하고 관리하는 것은, 조직이 의도한 결과를 달성하는 데 있어서 조직의 효과성과 효율성에 기여한다. 이 접근법을 통하여, 조직은 시스템의 프로세스 간 상호 관련성과 상호 의존성을 관리할 수 있으므로, 조직의 전반적인 성과가 증진될 수 있다.

조직의 품질방침과 전략적 방향에 따라 의도한 결과를 달성하기 위하여, 프로세스 접근법에는 프로세스의 체계적인 정의와 관리, 그리고 프로세스의 상호 작용이 포함된다. 프로세스와 전체적인 시스템의 관리는 기회의 이점 활용과 바람직하지 않은 결과의 예방을 목표로 하는 리스크기반 사고(0.3.3 참조)에 전반적인 중점을 두고, PDCA 사이클(0.3.2 참조)을 활용함으로써 달성될 수 있다.

품질경영시스템에서 프로세스 접근법을 적용하면, 다음 사항이 가능하다.

- a) 요구사항 충족의 이해와 일관성
- b) 가치부가 측면에서 프로세스의 고려
- c) 효과적인 프로세스 성과의 달성
- d) 데이터와 정보의 평가에 기반을 둔 프로세스의 개선

그림 1은 모든 프로세스의 도식적 표현이며, 프로세스 요소의 상호 작용을 보여준다. 관리(control)를 위해 필요한 모니터링과 측정의 점검항목은 각 프로세스에 따라 독특하고, 관련된 리스크에 따라 달라질 것이다.

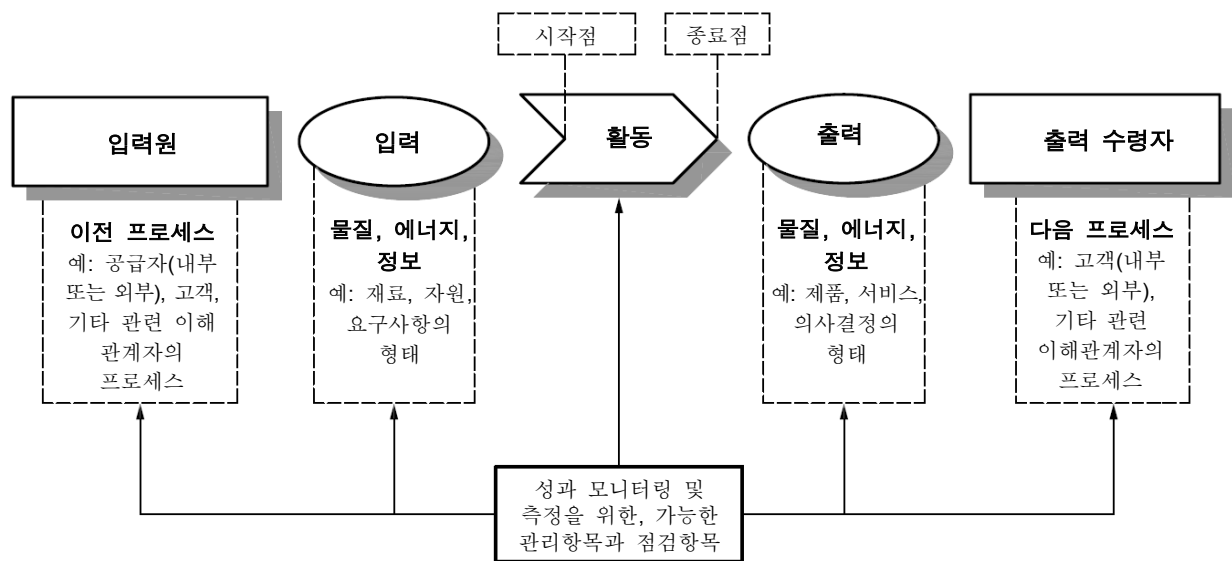
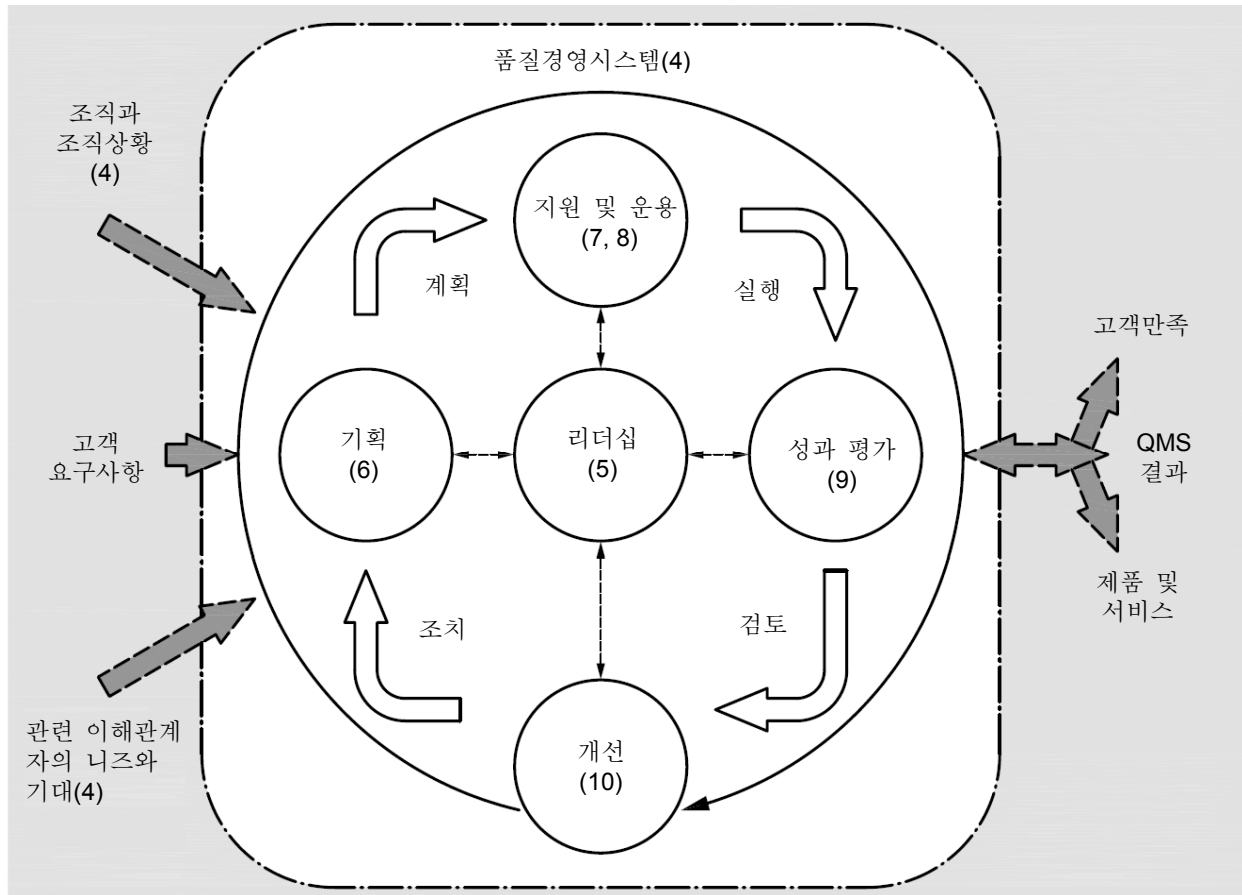


그림 1 — 단일 프로세스의 요소에 대한 도식적 표현

0.3.2 계획-실행-검토-조치 사이클

PDCA(Plan-Do-Check-Act) 사이클은 모든 프로세스와 품질경영시스템 전체에 적용될 수 있다. 그림 2는 4절에서 10절까지가 PDCA 사이클과 관련하여 어떻게 그룹을 이룰 수 있는지를 보여준다.



비고 괄호 안의 숫자는 이 표준의 각 절을 의미한다.

그림 2 — PDCA 사이클에서 이 표준의 구조 표현

PDCA 사이클은 개략적으로 다음과 같이 기술될 수 있다.

- 계획(Plan): 시스템과 프로세스의 목표 수립, 그리고 고객 요구사항과 조직의 방침에 따른 결과를 인도하기 위하여, 그리고 리스크와 기회를 식별하고 다루기 위하여 필요한 자원의 수립
- 실행(Do): 계획된 것의 실행
- 검토(Check): 방침, 목표, 요구사항 및 계획된 활동에 대비하여, 프로세스와 그 결과로 나타나는 제품 및 서비스에 대한 모니터링과 측정(해당되는 경우), 그리고 그 결과의 보고
- 조치(Act): 필요에 따라 성과를 개선하기 위한 활동

0.3.3 리스크기반 사고

리스크기반 사고(A.4 Risk-based thinking 참조)는 효과적인 품질경영시스템을 달성하기 위하여 필수적이다. 리스크기반 사고의 개념은 이 표준의 이전 판에 내포되어 있다. 예를 들면, 잠재적 부적합을 제거하기 위한 예방조치의 수행, 발생하는 모든 부적합의 분석, 그리고 부적합의 영향에 적절한 재발 방지 조치를 포함한다.

이 표준의 요구사항에 적합하도록, 조직은 리스크와 기회를 다루기 위한 조치를 계획하고 실행할 필요가 있다. 리스크와 기회 모두를 다루는 것은 품질경영시스템의 효과성 증진, 개선된 결과 달성 및 부정적 영향 예방을 위한 기반을 확립하는 것이다.

기회는 의도한 결과를 달성하기에 유리한 상황(situation)의 결과로 나타날 수 있는데, 예를 들면, 조직이 고객을 유치하고 새로운 제품 및 서비스를 개발하며, 낭비를 감소시키거나 생산성을 개선하도록 하는 상황(circumstance)의 집합이다. 기회를 다루기 위한 조치에는 연관된 리스크의 고려도 포함될 수 있다. 리스크는 불확실성의 영향이며, 그러한 모든 불확실성은 긍정적 또는 부정적 영향을 가져올 수 있다. 리스크로부터 발생하는 긍정적인 변경(deviation)은 기회를 제공할 수 있으나, 리스크의 모든 긍정적인 영향이 기회로 되는 것은 아니다.

0.4 다른 경영시스템 표준과의 관계

이 표준은 경영시스템을 위한 표준 간의 정렬을 개선하기 위하여 ISO에서 개발된 틀을 적용한다(A.1 참조).

이 표준을 통하여 조직은 PDCA 사이클과 리스크기반 사고에 연계된 프로세스 접근법을 사용할 수 있고, 조직의 경영시스템을 기타 경영시스템 표준의 요구사항과 정렬하거나 통합할 수 있다.

이 표준은 KS Q ISO 9000과 KS Q ISO 9004에 다음과 같이 관련된다.

- KS Q ISO 9000(품질경영시스템 — 기본사항과 용어)은 이 표준의 올바른 이해와 실행을 위한 필수적인 배경을 제공한다.
- KS Q ISO 9004(조직의 지속적인 성공을 위한 경영 — 품질경영 접근법)는 이 표준의 요구사항을 넘어서는 발전을 선택한 조직을 위한 가이드언스를 제공한다.

부속서 B에는 ISO/TC 176이 개발한 품질경영과 품질경영시스템에 관한 기타 표준의 세부사항이 제공된다.

이 표준에는, 환경경영, 안전보건경영 또는 재무경영과 같은 기타 경영시스템의 특정 요구사항이 포함되지 않는다.

이 표준의 요구사항을 기반으로 하는 특정부문(sector-specific)의 품질경영시스템 표준이 여러 부문을 위하여 개발되어 왔다. 이중 몇몇 표준은 추가적인 품질경영시스템 요구사항을 규정하는 반면, 나머지 표준은 특별한 부문 내에서 이 표준의 적용에 대한 가이드언스를 제공하는 것으로 한정된다.

이 국제표준의 이번 판의 절과 이전 판(ISO 98001:2008) 사이의 상관 관계를 보여주는 매트릭스는 ISO/TC 176/SC 2 공개 웹사이트: www.iso.org/tc176/sc02/public에 접속하여 찾을 수 있다

항공우주 품질경영시스템 — 요구사항

Quality management systems — Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations

1 적용범위

이 표준은 KS Q ISO 9001:2015²⁾ 품질경영시스템 요구사항을 포함하고 있으며, 추가적인 항공, 우주 및 방위산업 요구사항, 정의 및 비교를 규정한다.

이 표준에 규정된 요구사항은 고객 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 요구사항을 보충하는 것임 (대체가 아님)을 강조한다.

만일 이 표준의 요구사항과 고객 요구사항 또는 적용되는 법적 또는 규제적 요구사항이 상충될 경우, 후자가 우선되어야 한다.

이 표준은 다음과 같은 경우, 조직의 품질경영시스템에 대한 요구사항을 규정한다.

- a) 조직이, 고객 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 요구사항을 충족하는 제품 및 서비스를 일관성 있게 제공하는 능력을 실증할 니즈가 있는 경우
- b) 조직이, 시스템 개선을 위한 프로세스를, 그리고 고객 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 요구사항에 적합함을 보증하기 위한 프로세스를 포함하는, 시스템의 효과적인 적용을 통하여 고객만족을 증진시키고자 하는 경우

이 표준의 모든 요구사항은 일반적이며, 조직의 형태, 규모 또는 제공되는 제품 및 서비스에 관계없이 모든 조직에 적용될 수 있다.

비고 1 이 표준에서 “제품” 또는 “서비스”라는 용어는 고객을 위해 의도되거나, 고객에 의해 요구된 제품 및 서비스에만 적용된다

비고 2 법적 및 규제적 요구사항은 법률적(legal) 요구사항으로도 표현될 수 있다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS Q ISO 9000:2015, 품질경영시스템 — 기본사항과 용어

KS Q ISO 9001:2015 품질경영시스템 — 요구사항

2) 국제표준화기구(ISO)의 허가를 받았다. 완전한 ISO 9001 표준은 어떤 ISO 회원이나 ISO 중앙사무국으로부터 획득할 수 있거나, 1. Ch. De la Voie-Creuse, Case postale 56, CH-1211 Geneva 20, SWITZERLAND, 또는 www.iso.org 방문. 저작권은 ISO에 속한다.

3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 KS Q ISO 9000:2015와 다음에 제시된 용어와 정의를 적용한다.

3.1

위조품(counterfeit part)

원천 제조사 또는 승인된 제조사의 규정된 정품으로, 의도적으로 허위 표기한 무단 복제, 모방, 대체 또는 개조된 부품(예: 자재, 부품, 구성품)

비고 위조품의 예로는 마킹 또는 라벨, 등급, 일련번호, 일자 코드, 문서 또는 성능 특성의 허위 식별을 포함할 수 있지만, 이에 국한되지 않는다.

3.2

치명항목/치명품목(critical items)

제품 및 서비스의 공급과 사용에 중대한 영향을 미치는; 안전, 성능, 형상, 맞춤, 기능, 생산성, 서비스 수명, 등을 포함하여, 그들이 적절하게 관리되고 있음을 보장하기 위해 특정 조치를 요구하는 항목(예: 기능, 부품, 소프트웨어, 특성, 프로세스). 치명항목의 예로는 안전 치명품목, 골절 치명품목, 임무 치명품목, 핵심 특성 등을 포함한다.

3.3

핵심 특성(key characteristic)

변동이 제품 맞춤, 형상, 기능, 성능, 서비스 수명 또는 생산성에 중대한 영향을 미치는, 변동을 관리할 목적으로 특정 조치를 요구하는 속성 또는 특성

3.4

제품안전(product safety)

제품이 사람에게 수용할 수 없는 해로운 리스크나 재산상의 손해를 유발하지 않고, 제품의 설계 또는 의도된 목적을 수행할 수 있는 상태

3.5

특수 요구사항(special requirements)

충족되지 않을 경우 높은 리스크를 가지므로, 운용상의 리스크 관리 프로세스에 그들의 포함을 요구하는, 고객이 식별한 또는 조직이 결정한 요구사항. 특수 요구사항의 결정에 사용되는 요인은 제품 또는 프로세스 복잡성, 과거 경험 그리고 제품 또는 프로세스 성숙도를 포함한다. 특수 요구사항의 예로는 산업계 능력의 한계에 있는 고객이 부과한 성능 요구사항, 또는 조직의 기술 또는 프로세스 능력의 한계에 대해 조직이 정한 요구사항이 포함된다.

비고 핵심 특성(3.3)과 함께 특수 요구사항(3.5) 및 치명항목은(3.2)은 상호 관련되어 있다. 특수 요구사항은 제품과 관련된 요구사항(8.2.2 와 8.2.3 참조)을 결정하고 검토할 때 식별된다. 특수 요구사항은 치명항목의 식별을 요구할 수 있다. 설계 출력은(8.3.5 참조) 치명항목이 적절하게 관리됨을 보장하기 위하여 특정 조치를 요구하는 치명항목의 식별을 포함할 수 있다. 일부 치명항목은 그들의 변동을 관리할 필요가 있기 때문에 핵심 특성으로 더 분류될 것이다.

4 조직상황

4.1 조직과 조직상황의 이해

조직은, 조직의 목적 및 전략적 방향과 관련이 있는 외부와 내부 이슈를, 그리고 품질경영시스템의 의도된 결과를 달성하기 위한 조직의 능력에 영향을 주는 외부와 내부 이슈를 정하여야 한다.

조직은 이러한 외부와 내부 이슈에 대한 정보를 모니터링하고 검토하여야 한다.

비고 1 이슈에는 긍정적, 부정적 요인 또는 고려해야 할 조건이 포함될 수 있다.

비고 2 국제적, 국가적, 지역적 또는 지방적이든 법적, 기술적, 경쟁적, 시장, 문화적, 사회적 및 경제적 환경에서 비롯된 이슈를 고려함으로써, 외부 상황에 대한 이해를 용이하게 할 수 있다.

비고 3 조직의 가치, 문화, 지식 및 성과와 관련되는 이슈를 고려함으로써 내부 상황에 대한 이해를 용이하게 할 수 있다.

4.2 이해관계자의 니즈와 기대 이해

고객 요구사항, 그리고 적용되는 법적 및 규제적 요구사항을 충족하는 제품 및 서비스를 일관성 있게 제공하기 위한 조직의 능력에 이해관계자가 영향 또는 잠재적 영향을 미치기 때문에, 조직은 다음 사항을 정하여야 한다.

- a) 품질경영시스템에 관련되는 이해관계자
- b) 품질경영시스템에 관련되는 이해관계자의 요구사항

조직은 이해관계자와 이해관계자 관련 요구사항에 대한 정보를 모니터링하고 검토하여야 한다.

4.3 품질경영시스템 적용범위 결정

조직은 품질경영시스템의 적용범위를 설정하기 위하여 품질경영시스템의 경계 및 적용 가능성을 정하여야 한다.

적용범위를 정할 때, 조직은 다음 사항을 고려하여야 한다.

- a) 4.1에 언급된 외부와 내부 이슈
- b) 4.2에 언급된 관련 이해관계자의 요구사항
- c) 조직의 제품 및 서비스

조직의 품질경영시스템의 정해진 적용범위 내에서 이 표준의 요구사항이 적용 가능하다면, 조직은 이 표준의 모든 요구사항을 적용하여야 한다.

조직의 품질경영시스템의 적용범위는 문서화된 정보로 이용 가능하고 유지되어야 한다. 적용범위에는 포함되는 제품 및 서비스의 형태를 기술하여야 하고, 조직이 그 조직의 품질경영시스템 적용범위에 포함되지 않는다고 정한 이 표준의 어떤 요구사항이 있는 경우, 그에 대한 정당성을 제시하여야 한다.

적용될 수 없다고 정한 요구사항이, 제품 및 서비스의 적합성 보장과 고객만족 증진을 보장하기 위한 조직의 능력 또는 책임에 영향을 미치지 않는 경우에만, 이 표준에 대한 적합성이 주장될 수 있다.

4.4 품질경영시스템과 그 프로세스

4.4.1 조직은 이 표준의 요구사항에 따라, 필요한 프로세스와 그 프로세스의 상호 작용을 포함하는 품질경영시스템을 수립, 실행, 유지 및 지속적 개선을 하여야 한다.

조직의 품질경영시스템은 고객 품질경영시스템 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 품질경영시스템 요구사항도 다루어야 한다.

조직은 품질경영시스템에 필요한 프로세스와 조직 전반에 그 프로세스의 적용을 정해야 하며, 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 요구되는 입력과 프로세스로부터 기대되는 출력의 결정
- b) 프로세스의 순서와 상호 작용의 결정
- c) 프로세스의 효과적 운용과 관리를 보장하기 위하여 필요한 기준과 방법(모니터링, 측정 및 관련 성과지표를 포함)의 결정과 적용
- d) 프로세스에 필요한 자원의 결정과 자원의 가용성 보장
- e) 프로세스에 대한 책임과 권한의 부여
- f) 6.1의 요구사항에 따라 결정된 리스크와 기회의 조치
- g) 프로세스의 평가, 그리고 프로세스가 의도된 결과를 달성함을 보장하기 위하여 필요한 모든 변경 사항의 실행
- h) 프로세스와 품질경영시스템의 개선

4.4.2 조직은 필요한 정도까지 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 프로세스의 운용을 지원하기 위하여 문서화된 정보의 유지
- b) 프로세스가 계획대로 수행되고 있다는 확신을 갖기 위하여 문서화된 정보의 보유

조직은 다음 사항을 포함하는 문서화된 정보를 수립 및 유지하여야 한다:

- 관련 이해관계자에 대한 일반적인 설명/기술(discription)[4.2 a) 참조]
- 경계 및 적용 가능성을 포함하여 품질경영시스템의 적용범위(4.3 참조)
- 품질경영시스템에 필요한 프로세스 및 조직 전반에 걸친 프로세스의 설명/기술
- 프로세스의 순서와 상호작용
- 프로세스에 대한 책임과 권한 할당

비고 품질경영시스템에 대한 상기 설명/기술은 단일 출처의 문서화된 정보로 구성될 수 있으며, 품질 매뉴얼로 언급될 수 있다.

5 리더십

5.1 리더십과 의지표명

5.1.1 일반사항

최고경영자/최고경영진은 품질경영시스템에 대한 리더십과 의지표명/실행의지(commitment)를 다음 사항에 의하여 실증하여야 한다.

- a) 품질경영시스템의 효과성에 대한 책무(accountability)를 짐.
- b) 품질방침과 품질목표가 품질경영시스템을 위하여 수립되고, 조직상황과 전략적 방향에 조화됨을 보장
- c) 품질경영시스템 요구사항이 조직의 비즈니스 프로세스와 통합됨을 보장
- d) 프로세스 접근법 및 리스크기반 사고의 활용 촉진
- e) 품질경영시스템에 필요한 자원의 가용성 보장
- f) 효과적인 품질경영의 중요성, 그리고 품질경영시스템 요구사항과의 적합성에 대한 중요성을 의사소통
- g) 품질경영시스템이 의도한 결과를 달성함을 보장

- h) 품질경영시스템의 효과성에 기여하기 위한 인원을 적극 참여시키고, 지휘하고 지원함.
- i) 개선을 촉진
- j) 기타 관련 경영자/관리자의 책임 분야에 리더십이 적용될 때, 그들의 리더십을 실증하도록 그 경영자 역할에 대한 지원

비고 이 표준에서 “비즈니스”에 대한 언급은 조직이 공적, 사적, 영리 또는 비영리의 여부에 관계없이, 조직의 존재 목적에 핵심이 되는 활동을 의미하는 것으로 광범위하게 해석될 수 있다.

5.1.2 고객중시

최고경영자는 다음 사항을 보장함으로써 고객중시에 대한 리더십과 의지표명을 실증하여야 한다.

- a) 고객 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 요구사항이 결정되고 이해되며 일관되게 충족됨.
- b) 제품 및 서비스의 적합성에, 그리고 고객만족을 증진시키는 능력에 영향을 미칠 수 있는 리스크와 기회가 결정되고 처리됨.
- c) 고객만족 증진의 중시가 유지됨.
- d) 제품 및 서비스 적합성과 정시 인도 성과가 측정되고, 계획된 결과가 달성되지 않았거나 달성되지 않을 경우, 적절한 조치가 취해짐

5.2 방침

5.2.1 품질방침의 수립

최고경영자는 다음과 같은 품질방침을 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

- a) 조직의 목적과 상황에 적절하고 조직의 전략적 방향을 지원
- b) 품질목표의 설정을 위한 틀을 제공
- c) 적용되는 요구사항의 충족에 대한 의지표명을 포함
- d) 품질경영시스템의 지속적 개선에 대한 의지표명을 포함

5.2.2 품질방침에 대한 의사소통

품질방침은 다음과 같아야 한다.

- a) 문서화된 정보로 이용 가능하고 유지됨.
- b) 조직 내에서 의사소통되고 이해되며 적용됨.
- c) 해당되는 경우, 관련 이해관계자에게 이용 가능함.

5.3 조직의 역할, 책임 및 권한

최고경영자는 관련된 역할에 대한 책임과 권한이 조직 내에서 부여되고 의사소통되며 이해됨을 보장하여야 한다.

최고경영자는 다음 사항에 대하여 책임과 권한을 부여하여야 한다.

- a) 품질경영시스템이 이 표준의 요구사항에 적합함을 보장
- b) 프로세스가 의도된 출력을 도출하고 있음을 보장
- c) 품질경영시스템의 성과와 개선 기회(10.1 참조)를, 특히 최고경영자에게 보고
- d) 조직 전체에서 고객중시에 대한 추진을 보장

- e) 품질경영시스템의 변경이 계획되고 실행되는 경우, 품질경영시스템의 온전성(integrity)이 유지됨을 보장

최고경영자는 상기 요구사항의 감독에 대한 책임과 권한을 가져야 할 경영대리인으로 식별되는, 조직의 관리자(경영자/관리자) 중 한 특정 구성원을 지명하여야 한다.

경영대리인은 조직상의 독립성을 가져야 하며, 품질경영 쟁점/사안(issue)을 해결하기 위해 최고경영자에게 제한 없이 접근할 수 있어야 한다.

비고 경영대리인의 책임은 품질경영시스템 관련 사항에 대한 외부 관계자와의 연락을 포함할 수 있다.

6 기획

6.1 리스크와 기회를 다루는 조치

6.1.1 품질경영시스템을 기획할 때, 조직은 **4.1**의 이슈와 **4.2**의 요구사항을 고려하여야 하며, 다음 사항을 위하여 다루어야 할 필요성이 있는 리스크와 기회를 정하여야 한다.

- a) 품질경영시스템이 의도된 결과를 달성할 수 있음을 보증
- b) 바람직한 영향의 증진
- c) 바람직하지 않은 영향의 예방 또는 감소
- d) 개선의 성취

6.1.2 조직은 다음 사항을 기획하여야 한다.

- a) 리스크와 기회를 다루기 위한 조치
- b) 다음 사항에 대한 방법
 - 1) 조치를 품질경영시스템의 프로세스에 통합하고 실행(**4.4** 참조)
 - 2) 이러한 조치의 효과성 평가

리스크와 기회를 다루기 위하여 취해진 조치는 제품 및 서비스의 적합성에 미치는 잠재적 영향에 상응하여야 한다.

비고 1 리스크를 다루기 위한 선택 사항에는 리스크 회피, 기회를 잡기 위한 리스크 감수, 리스크 요인 제거, 발생 가능성 또는 결과의 변경, 리스크 공유 또는 정보에 근거한 의사결정에 의한 리스크 유지가 포함될 수 있다.

비고 2 기회는 새로운 실행 방안의 채택, 신제품 출시, 새로운 시장 개척, 신규 고객 창출, 파트너십 구축, 신기술 활용, 그리고 조직 또는 고객의 니즈를 다루기 위한 그 밖의 바람직하고 실행 가능한 방안으로 이어질 수 있다.

6.2 품질목표와 품질목표 달성 기획

6.2.1 조직은 품질경영시스템에 필요한 관련 기능, 계층 및 프로세스에서 품질목표를 수립하여야 한다.

품질목표는 다음과 같아야 한다.

- a) 품질방침과 일관성이 있어야 함.
- b) 측정 가능해야 함.
- c) 적용되는 요구사항이 고려되어야 함.

- d) 제품 및 서비스의 적합성과 고객만족의 증진과 관련되어야 함.
- e) 모니터링 되어야 함.
- f) 의사소통 되어야 함.
- g) 필요에 따라 갱신되어야 함.

조직은 품질목표에 관하여 문서화된 정보를 유지하여야 한다.

6.2.2 품질목표를 달성하는 방법을 기획할 때, 조직은 다음 사항을 정하여야 한다.

- a) 달성 대상
- b) 필요 자원
- c) 책임자
- d) 완료 시기
- e) 결과 평가 방법

6.3 변경의 기획

조직이 품질경영시스템의 변경이 필요하다고 정한 경우, 변경은 계획적인 방식으로 수행되어야 한다 (4.4 참조).

조직은 다음 사항을 고려하여야 한다.

- a) 변경의 목적과 잠재적 결과
- b) 품질경영시스템의 온전성
- c) 자원의 가용성
- d) 책임과 권한의 부여 또는 재부여

7 자원

7.1 자원

7.1.1 일반사항

조직은 품질경영시스템의 수립, 실행, 유지 및 지속적 개선에 필요한 자원을 정하고 제공하여야 한다.

조직은 다음 사항을 고려하여야 한다.

- a) 기존 내부자원의 능력과 제약사항
- b) 외부공급자로부터 획득할 필요가 있는 것.

7.1.2 인원

조직은 품질경영시스템의 효과적인 실행, 그리고 프로세스의 운용과 관리에 필요한 인원을 정하고 제공하여야 한다.

7.1.3 기반구조

조직은 프로세스의 운용에 필요한, 그리고 제품 및 서비스의 적합성 달성에 필요한 기반구조를 결정, 제공 및 유지하여야 한다.

비고 기반구조에는 다음이 포함될 수 있다.

- a) 건물 및 연관된 유틸리티
- b) 장비(하드웨어, 소프트웨어 포함)
- c) 운송자원
- d) 정보통신 기술

7.1.4 프로세스 운용 환경

조직은 프로세스 운용에 필요한, 그리고 제품 및 서비스의 적합성 달성에 필요한 환경을 결정, 제공 및 유지하여야 한다.

비고 적절한 환경은 다음과 같이 인적 요인과 물리적 요인의 조합이 될 수 있다.

- a) 사회적(예: 비차별, 평온, 비대립)
- b) 심리적(예: 스트레스 완화, 극심한 피로예방, 정서적 보호)
- c) 물리적(예: 온도, 열, 습도, 밝기, 공기흐름, 위생, 소음)

이러한 요인은 제공되는 제품 및 서비스에 따라 상당히 달라질 수 있다.

7.1.5 모니터링 자원과 측정 자원

7.1.5.1 일반사항

제품 및 서비스가 요구사항에 대하여 적합한지를 검증하기 위하여 모니터링 또는 측정이 활용되는 경우, 조직은 유효하고 신뢰할 수 있는 결과를 보장하기 위하여 필요한 자원을 정하고 제공하여야 한다.

조직은 제공되는 자원이 다음과 같음을 보장하여야 한다.

- a) 수행되는 특정 유형의 모니터링과 측정 활동에 적절함.
- b) 자원의 목적에 지속적으로 적합함(fitness)을 보장하도록 유지됨.

조직은 모니터링 자원과 측정 자원의 목적에 적합하다는 증거로, 적절한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

7.1.5.2 측정 소급성(traceability)

측정 소급성이 요구사항이거나, 조직이 측정 결과의 유효성에 대한 신뢰 제공을 필수적인 부분으로 고려하고 있는 경우, 측정장비는 다음과 같아야 한다.

- a) 규정된 주기 또는 사용 전에 국제 또는 국가 측정표준에 소급 가능한 측정표준에 대하여, 교정 또는 검증 혹은 두 가지 모두 시행될 것. 그러한 표준이 없는 경우, 교정 또는 검증에 사용된 근거는 문서화된 정보로 보유될 것.
- b) 측정장비의 교정 상태를 알 수 있도록 식별될 것.
- c) 교정 상태 및 후속되는 측정 결과를 무효화할 수 있는 조정, 손상 또는 열화로부터 보호될 것.

조직은 교정 또는 검증을 요구하는 모니터링 및 측정 장비의 리콜에 대한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

조직은 모니터링 및 측정장비의 등록부를 유지하여야 한다. 등록부에는 장비 유형, 고유한 식별, 위

치, 그리고 교정 또는 검증 방법, 빈도 및 합격 판정기준이 포함되어야 한다.

비고 모니터링 및 측정장비는 다음을 포함할 수 있으나, 이에 국한되지 않는다. 시험 하드웨어, 시험 소프트웨어, 자동화된 시험장비(ATE) 및 검증자료를 생산하기 위해 사용된 출력장치. 여기에는 제품 및 서비스 적합성의 증거를 제공하기 위해 사용된 개인 소유와 고객이 제공한 장비도 포함된다.

모니터링 및 측정장비의 교정 또는 검증은 적절한 환경조건 하에서 수행되어야 한다(7.1.4 참조).

조직은 측정장비가 의도한 목적에 맞지 않는 것으로 발견된 경우, 이전 측정 결과의 유효성에 부정적인 영향을 미쳤는지 여부를 규명하고, 필요하다면 적절한 조치를 취하여야 한다.

7.1.6 조직의 지식

조직은 프로세스 운용에 필요한, 그리고 제품 및 서비스의 적합성 달성에 필요한 지식을 정하여야 한다.

이 지식은 유지되고 필요한 정도까지 이용 가능하여야 한다.

변화하는 니즈와 경향(trend)을 다룰 경우, 조직은 현재의 지식을 고려하여야 하고, 추가로 필요한 모든 지식 및 요구되는 최신 정보의 입수 또는 접근 방법을 정하여야 한다.

비고 1 조직의 지식은 조직에게 특정한 지식으로, 일반적으로 경험에 의해 얻어진다. 이는 조직의 목표를 달성하기 위하여 활용되고 공유되는 정보이다.

비고 2 조직의 지식은 다음을 기반으로 할 수 있다..

- a) 내부 출처(예: 지적 재산, 경험에서 얻은 지식, 실패 및 성공한 프로젝트로부터 얻은 교훈, 문서화되지 않은 지식 및 경험의 포착과 공유, 프로세스, 제품 및 서비스에서 개선된 결과)
- b) 외부 출처(예: 표준, 학계, 컨퍼런스, 고객 또는 외부공급자로부터 지식 수집)

7.2 역량/적격성

조직은 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 품질경영시스템의 성과 및 효과성에 영향을 미치는 업무를 조직의 관리 하에 수행하는 인원에 필요한 역량을 결정
- b) 이들 인원이 적절한 학력, 교육훈련 또는 경험에 근거하여 역량이 있음을 보장
- c) 적용 가능한 경우, 필요한 역량을 얻기 위한 조치를 취하고, 취해진 조치의 효과성을 평가
- d) 역량의 증거로 적절한 문서화된 정보를 보유

비고 1 필요한 역량의 주기적인 검토에 대한 고려가 있어야 한다.

비고 2 적용할 수 있는 조치에는, 예를 들어 현재 고용된 인원에 대한 교육훈련 제공, 멘토링이나 재배치 실시, 또는 역량이 있는 인원의 고용이나 그러한 인원과의 계약 체결을 포함할 수 있다.

7.3 인식

조직은, 조직의 관리 하에 업무를 수행하는 인원이 다음 사항을 인식하도록 보장하여야 한다.

- a) 품질방침

- b) 관련된 품질목표
- c) 개선된 성과의 이점을 포함하여, 품질경영시스템의 효과성에 대한 자신의 기여
- d) 품질경영시스템의 요구사항에 부적합한 경우의 영향
- e) 관련 품질경영시스템의 문서화된 정보와 그에 대한 변경
- f) 제품 또는 서비스 적합성에 대한 자신의 기여
- g) 제품 안전에 대한 자신의 기여
- h) 윤리적 행동의 중요성

7.4 의사소통

조직은 다음 사항을 포함하여 품질경영시스템에 관련되는 내부 및 외부 의사소통을 결정하여야 한다.

- a) 의사소통 내용
- b) 의사소통 시기
- c) 의사소통 대상
- d) 의사소통 방법
- e) 의사소통 담당자

비고 의사소통에는 품질경영시스템과 관련된 내부와 외부 피드백이 포함되어야 할 것이다.

7.5 문서화된 정보

7.5.1 일반사항

조직의 품질경영시스템에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- a) 이 표준에서 요구하는 문서화된 정보
- b) 품질경영시스템의 효과성을 위하여 필요한 것으로, 조직이 결정한 문서화된 정보

비고 품질경영시스템을 위한 문서화된 정보의 정도는, 다음과 같은 이유로 조직에 따라 다를 수 있다.

- 조직의 규모, 그리고 활동, 프로세스, 제품 및 서비스의 유형
- 프로세스의 복잡성과 프로세스의 상호 작용
- 인원의 역량

7.5.2 작성(creating) 및 갱신

문서화된 정보를 작성하거나 갱신할 경우, 조직은 다음 사항의 적절함을 보장하여야 한다.

- a) 식별 및 내용(description)(예: 제목, 날짜, 작성자 또는 문서번호)
- b) 형식(예: 언어, 소프트웨어 버전, 그래픽) 및 매체(예: 종이, 전자 매체)
- c) 적절성 및 충족성에 대한 검토 및 승인

비고 승인이란 조직이 결정한 대로 문서화된 정보의 관련 유형에 대해 권한이 부여된 인원과 승인 방법이 식별됨을 암시/함축한다.

7.5.3 문서화된 정보의 관리

7.5.3.1 품질경영시스템 및 이 표준에서 요구되는 문서화된 정보는 다음 사항을 보장하기 위하여 관리되어야 한다.

- a) 필요한 장소 및 필요한 시기에 사용 가능하고 사용하기에 적절함.
- b) 충분하게 보호됨(예: 기밀유지 실패, 부적절한 사용 또는 완전성 훼손으로부터).

7.5.3.2 문서화된 정보의 관리를 위하여, 다음 활동 중 적용되는 사항을 다루어야 한다.

- a) 배포, 접근, 검색 및 사용
- b) 가독성 보존을 포함하는 보관 및 보존
- c) 변경 관리(예: 버전 관리)
- d) 보유 및 폐기
- e) 어떤 목적으로 보관할 경우, 제거나 적절한 식별 또는 관리의 적용에 의한 폐기된 문서화된 정보의 의도하지 않은 사용의 방지

품질경영시스템의 기획과 운용을 위하여 필요하다고, 조직이 정한 외부 출처의 문서화된 정보는 적절하게 식별되고 관리되어야 한다.

적합성의 증거로 보유 중인 문서화된 정보는 의도하지 않은 수정으로부터 보호되어야 한다.

문서화된 정보가 전자적으로 관리될 경우, 데이터 보호 프로세스가 규정되어야 한다(예: 분실, 무단 변경, 의도되지 않은 수정, 부패, 물리적인 손상으로부터 보호).

비고 접근(access)이란 문서화된 정보를 보는 것만 허락하거나, 문서화된 정보를 보고 변경하는 허락 및 권한에 관한 결정을 의미할 수 있다.

8 운용

8.1 운용 기획 및 관리

조직은 다음 사항을 통하여 제품 및 서비스의 제공을 위한 요구사항을 충족하기 위해 필요한, 그리고 6절에서 정한 조치를 실행하기 위해 필요한 프로세스(4.4 참조)를 계획, 실행 및 관리하여야 한다.

- a) 제품 및 서비스에 대한 요구사항 결정

비고 제품 및 서비스에 대한 요구사항 결정에는 다음 사항에 대한 고려가 포함되어야 한다.

- 사람 및 제품 안전
- 생산 가능성 및 검사 가능성
- 신뢰성, 가용성 및 유지보수성
- 제품에 사용된 부품과 자재의 적절성
- 내장 소프트웨어 선정 및 개발
- 제품 노후화
- 이 물체의 예방, 검출 및 제거
- 취급, 포장 및 보존
- 제품의 수명 만료 시, 제품의 재활용 또는 최종 처리

- b) 다음에 대한 기준 수립

- 1) 프로세스
- 2) 제품 및 서비스의 합격 판정

비고 제품의 성질과 규정된 요구사항에 따라 통계적 기법이 다음을 지원하기 위하여 사용될 수 있다.

- 설계검증(예: 신뢰성, 유지보수성, 제품안전성)
 - 프로세스(공정) 관리
 - 핵심 특성의 선정 및 검증
 - 공정능력 측정
 - 통계적 공정관리
 - 실험계획법
 - 검증
 - 실패 형태, 영향 및 중요도 분석
- c) 제품 및 서비스 요구사항에 대한 적합성을 달성하기 위해, 그리고 제품 및 서비스의 정시 인도를 충족시키기 위해 필요한 자원의 결정
- d) 기준에 따라 프로세스 관리의 실행
- e) 다음을 위해 필요한 정도로 문서화된 정보의 결정, 유지 및 보유
- 1) 프로세스가 계획된 대로 수행되었음에 대한 신뢰 확보
 - 2) 제품과 서비스가 요구사항에 적합함을 실증
- f) 핵심 특성이 식별되었을 때, 생산 프로세스 관리를 포함하여 치명항목을 관리하기 위해 필요한 프로세스 및 관리의 결정
- g) 운용 기획 및 관리를 위해 영향을 받는 조직 기능 대표자의 적극적인 참여
- h) 제품 및 서비스의 사용과 유지보수를 지원하기 위한 프로세스와 자원의 결정
- i) 외부공급자로부터 획득되어야 하는 제품 및 서비스의 결정
- j) 고객에게 부적합 제품 및 서비스의 인도를 방지하기 위해 필요한 관리의 수립

비고 운용 기획 및 관리를 달성하는 한 가지 방법은 통합된 단계별 프로세스 활용을 통하여 할 수 있다.

조직, 고객 요구사항, 제품 및 서비스에 대해 적절할 경우, 조직은 자원과 일정 제약 내에서 수용할 수 있는 리스크에서 요구사항을 충족시키기 위해, 계획된 순서로 수행되는 예정된 행사를 포함하여 구조화되고 통제된 방식으로 제품 및 서비스 제공을 계획하고 관리하여야 한다.

비고 이러한 활동은 일반적으로 프로젝트 기획, 프로젝트 관리 또는 프로그램 관리로 불린다.

이 기획의 출력은 조직의 운용에 적절하여야 한다.

비고 이 기획의 출력으로서 특정 제품, 서비스, 특정 프로젝트 또는 특정 계약에 적용시키기 위하여 품질경영시스템의 프로세스 및 자원을 규정한 문서화된 정보는 품질계획서라 불릴 수 있다.

조직은 계획된 변경을 관리하고, 의도하지 않은 변경의 결과를 검토해야 하며, 필요에 따라 모든 부정적인 영향을 완화하기 위한 조치를 취하여야 한다.

조직은 외주처리 프로세스가 관리됨을 보장하여야 한다(8.4 참조).

조직은 요구사항에 대한 작업의 지속적인 적합성을 보장하기 위하여, 작업의 임시 또는 영구적인 이

전을 계획하고 관리하기 위한 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다. 프로세스는 작업 이전의 영향과 리스크가 관리됨을 보장하여야 한다.

비고 조직으로부터 외부공급자에게로, 또는 외부공급자로부터 또 다른 외부공급자에게로 작업 이전의 관리인 경우에는 **8.4** 참조. 한 조직의 시설로부터 또 다른 조직 시설로, 또는 외부공급자로부터 조직으로 작업 이전의 관리인 경우에는 **8.5** 참조

8.1.1 운용 리스크 관리

조직은 조직과 제품 및 서비스에 적절한 경우로 포함되어 있는, 적용 가능한 요구사항을 달성에 대한 운용 리스크를 관리하기 위한 프로세스를 계획, 실행 및 관리하여야 한다:

- a) 운용 리스크 관리에 대한 책임 할당
- b) 리스크 평가 기준의 정의(예: 가능성, 결과, 리스크 수용)
- c) 운용 전반에 걸쳐 리스크의 식별, 평가 및 의사소통
- d) 규정된 리스크 수용 기준을 초과하는 리스크를 완화하기 위한 조치의 식별, 실행 및 관리
- e) 완화조치 실행 후 잔여 리스크의 수용

비고 1 **6.1**은 조직의 품질경영시스템을 기획할 때 리스크와 기회를 다루는 반면, **8.1.1**의 적용범위는 제품 및 서비스 제공에 필요한 운용 프로세스와 관련된 리스크로 제한된다(**8절** 참조).

비고 2 항공, 우주 및 방위산업에서의 리스크는 일반적으로 발생 가능성과 그 결과의 심각도 측면에서 표현된다.

8.1.2 형상관리

조직은 제품 라이프 사이클 전반에 걸쳐 물리적 및 기능적 특성의 식별 및 관리를 보장하기 위하여 조직과 제품 및 서비스에 적절한 형상관리를 위한 프로세스를 계획, 실행 및 관리하여야 한다. 이 프로세스는 다음 사항을 수행하여야 한다:

- a) 식별된 변경 사항의 실행을 포함하여, 요구사항에 대한 제품식별 및 추적성 관리
- b) 문서화된 정보(예: 요구사항, 설계, 검증, 타당성 확인 및 합격문서)가 제품 및 서비스의 실제 특성과 일치함을 보장

8.1.3 제품안전

조직은 조직과 제품에 적절하게, 전체 제품 라이프 사이클 동안 제품안전을 확신(assure)하기 위해 필요한 프로세스를 계획, 실행 및 관리하여야 한다.

- 비고** 이러한 프로세스의 예로는 다음을 포함한다.
- 위해요소 평가 및 연관된 리스크 관리(**8.1.1** 참조)
 - 안전 치명항목/치명품목 관리
 - 안전에 영향을 미치는 발생사고 분석 및 보고
 - 이들 사고에 대한 의사소통 및 인원의 교육훈련

8.1.4 위조부품의 예방

조직은 위조 또는 의심되는 위조부품 사용과 고객에게 인도되는 제품에 위조품의 포함을 방지하기 위해, 조직과 제품에 적절한 프로세스를 계획, 실행 및 관리하여야 한다.

비고 위조부품 예방 프로세스에는 다음 사항이 고려되어야 한다.

- 위조부품의 인식과 예방에 대해 적절한 인원의 교육훈련
- 부품 노후화 모니터링 프로그램의 적용
- 원래 또는 권한이 부여된 제조사, 권한이 부여된 유통업체 또는 기타 승인된 공급자로부터 외부에서 제공되는 제품을 획득하기(acquire) 위한 관리
- 원래 또는 권한이 부여된 제조사에 부품 및 구성품의 추적성을 확신하기 위한 요구사항
- 위조부품을 검출하기 위한 검증 및 시험방법
- 외부공급자로부터 보고되는 위조부품 모니터링
- 의심 또는 검출된 위조부품의 격리 및 보고

8.2 제품 및 서비스 요구사항

8.2.1 고객과의 의사소통

고객과의 의사소통에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- a) 제품 및 서비스 관련 정보 제공
- b) 변경을 포함하여 문의, 계약 또는 주문의 취급
- c) 고객 불평을 포함하여 제품 및 서비스에 관련된 고객 피드백 입수
- d) 고객 재산의 취급 및 관리
- e) 관련될 경우, 비상조치를 위한 특정 요구사항 수립

8.2.2 제품 및 서비스에 대한 요구사항의 결정

고객에게 제공될 제품 및 서비스에 대한 요구사항을 결정할 경우, 조직은 다음 사항을 보장하여야 한다.

- a) 제품 및 서비스 요구사항은 다음을 포함하여 규정됨
 - 1) 적용되는 모든 법적 및 규제적 요구사항
 - 2) 조직에 의해 필요하다고 고려된 요구사항
- b) 조직은 제공하는 제품 및 서비스에 대한 요구/클레임을 충족시킬 수 있음
- c) 제품 및 서비스에 대한 특수 요구사항이 결정됨
- d) 운용상의 리스크(예: 새로운 기술, 제공할 능력과 한계, 단납기)가 식별되었음

8.2.3 제품 및 서비스에 대한 요구사항의 검토

8.2.3.1 조직은 고객에게 제공될 제품 및 서비스에 대한 요구사항을 충족시키는 능력이 있음을 보장하여야 한다. 또한 조직은 고객에게 제품 및 서비스의 공급을 결정하기 전에 다음 사항을 포함하여 검토를 실시하여야 한다.

- a) 인도 및 인도 이후의 활동에 대한 요구사항을 포함하여 고객이 규정한 요구사항
- b) 고객이 명시하지 않았으나 알려진 경우, 규정되거나 의도된 사용에 필요한 요구사항
- c) 조직에 의해 규정된 요구사항
- d) 제품이나 서비스에 적용되는 법적 및 규제적 요구사항
- e) 이전에 표현된 것과 상이한 계약 또는 주문 요구사항

이러한 검토는 조직의 적용 가능한(applicable) 기능 부서와 조정되어야 한다.

검토 시 일부 고객 요구사항이 충족될 수 없거나 단지 부분적으로만 충족될 수 있다고 조직이 정할

경우, 조직은 고객과 상호 수용 가능한 요구사항을 협의하여야 한다.

조직은 이전에 규정한 요구사항과 상이한 계약 또는 주문 요구사항이 해결되었음을 보장하여야 한다.

고객이 요구사항을 문서화된 상태로 제시하지 않는 경우, 고객 요구사항은 수락 전에 조직에 의해 확인되어야 한다.

비고 인터넷 판매 등과 같은 상황에서는 각각의 주문에 대한 공식적인 검토가 비현실적이다. 이러한 경우, 카탈로그와 같은 관련 제품정보를 검토하는 것으로 대신할 수 있다.

8.2.3.2 조직은 적용될 경우, 다음 사항에 대한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

- a) 검토 결과
- b) 제품 및 서비스에 대한 모든 새로운 요구사항

8.2.4 제품 및 서비스에 대한 요구사항의 변경

제품 및 서비스에 대한 요구사항이 변경된 경우, 조직은 관련 문서화된 정보가 수정됨을, 그리고 관련 인원이 변경된 요구사항을 인식하고 있음을 보장하여야 한다.

8.3 제품 및 서비스의 설계와 개발

8.3.1 일반사항

조직은 제품 및 서비스의 설계와 개발 이후의 공급을 보장하기에 적절한 설계와 개발 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

8.3.2 설계와 개발계획

설계와 개발에 대한 단계 및 관리를 결정할 때 조직은 다음 사항을 고려하여야 한다.

- a) 설계와 개발 활동의 성질, 기간 및 복잡성
- b) 적용되는 설계와 개발 검토를 포함하여 요구되는 프로세스 단계
- c) 요구되는 설계와 개발 검증 및 실현성 확인/타당성 확인(validation) 활동
- d) 설계와 개발 프로세스에 수반되는 책임 및 권한
- e) 제품 및 서비스의 설계와 개발에 대한 내부 및 외부 자원 필요성
- f) 설계와 개발 프로세스에 관여하는 인원 간 인터페이스의 관리 필요성
- g) 설계와 개발 프로세스에 고객 및 사용자의 관여 필요성
- h) 제품 및 서비스의 설계와 개발 이후의 공급을 위한 요구사항
- i) 설계와 개발 프로세스에 대해 고객 및 기타 관련 이해관계자가 기대하는 관리의 수준
- j) 설계와 개발 요구사항이 충족되었음을 실증하는데 필요한 문서화된 정보

적절한 경우(when appropriate), 조직은 설계와 개발 업무(effort)를 별개의 활동으로 나누어야 하며, 각각의 활동에 대해 과제, 필요한 자원, 책임, 설계내용, 입력 및 출력을 규정하여야 한다.

설계와 개발계획은 제품 및 서비스를 제공, 검증, 시험 및 유지하는 능력을 고려하여야 한다[8.1 a) 참조].

8.3.3 설계와 개발 입력

조직은 설계와 개발이 될 특정 형태의 제품 및 서비스에 필수적인 요구사항을 정하여야 한다. 조직은 다음 사항을 고려하여야 한다.

- a) 기능 및 성능/성과 요구사항
- b) 이전의 유사한 설계와 개발활동으로부터 도출된 정보
- c) 법적 및 규제적 요구사항
- d) 조직이 실행을 약속한 표준 또는 실행지침
- e) 제품 및 서비스의 성질에 기인하는 실패의 잠재적 결과
- f) 적용될 경우, 노후화의 잠재적인 결과(예: 자재, 프로세스, 구성품, 장비, 제품)

입력은 설계와 개발 목적에 충분하며, 완전하고 모호하지 않아야 한다.

상충되는 설계와 개발 입력은 해결되어야 한다.

조직은 설계와 개발 입력에 대한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

비고 조직은 벤치마킹, 외부공급자 피드백, 내부에서 생성한 데이터 및 서비스 중인 데이터와 같은 기타 정보를 설계와 개발 입력으로 고려할 수도 있다.

8.3.4 설계와 개발관리

조직은 설계와 개발 프로세스에 다음 사항을 보장하기 위하여 관리/통제하여야 한다.

- a) 달성될 결과의 규정
- b) 설계와 개발 결과가 요구사항을 충족하는지의 능력을 평가하기 위한 검토 시행
- c) 설계와 개발의 출력이 입력 요구사항에 충족함을 보장하기 위한 검증활동 시행
- d) 결과로 나타난 제품 및 서비스가 규정된 적용에 대한, 또는 사용 의도에 대한 요구사항을 충족시킴을 보장하기 위한 실현성 확인활동의 시행
- e) 검토 또는 검증 및 실현성 확인활동 중 식별된 문제점에 대해 필요한 모든 조치의 시행
- f) 이들 활동에 대한 문서화된 정보의 보유
- g) 다음 단계로 진행 승인

설계와 개발 검토 참여자는 검토되는 설계와 개발 단계와 관련된 기능부서의 대표자를 포함하여야 한다.

비고 설계와 개발 검토, 검증 및 실현성 확인에는 별개의 다른 목적이 있다. 설계와 개발 검토, 검증 및 실현성 확인은 조직의 제품 및 서비스에 적절하도록 별도로 또는 조합하여 시행될 수 있다.

8.3.4.1 검증 및 실현성 확인을 위한 시험이 필요한 경우, 이들 시험은 다음을 보장하고 증명하기 위해 계획, 관리, 검토 및 문서화되어야 한다.

- a) 시험계획서 또는 시방서는 시험되는 시험 항목과 사용되는 자원을 식별하고, 시험 목적과 조건, 기록되어야 하는 파라미터 및 관련 합격기준 규정
- b) 시험 절차는 사용되어야 하는 시험방법, 시험을 수행하는 방법 및 결과의 기록 방법 기술
- c) 시험 품목의 정확한 형상이 시험을 위해 제출됨.
- d) 시험 계획 및 시험 절차 요구사항 준수
- e) 합격 기준이 충족됨.

시험에 사용되는 모니터링 및 측정장치는 **7.1.5**의 규정대로 관리되어야 한다.

설계와 개발의 완성단계에서, 조직은 보고서, 계산, 시험결과 등이 제품 또는 서비스에 대한 설계가 모든 식별된 운용조건에 대한 시방서 요구사항을 충족한다는 것을 실증할 수 있음을 보장하여야 한다.

8.3.5 설계와 개발 출력

조직은 설계와 개발 출력이 다음과 같음을 보장하여야 한다.

- a) 입력 요구사항 충족
- b) 제품 및 서비스 제공을 위한 후속 프로세스에 대해 충분함.
- c) 해당되는 경우, 모니터링과 측정 요구사항의 포함 또는 인용, 그리고 합격 판정기준의 포함 또는 인용
- d) 의도한 목적에, 그리고 안전하고 올바른 공급에 필수적인 제품 및 서비스의 특성 규정
- e) 적용될 경우, 모든 핵심 특성을 포함한 모든 치명항목 및 이러한 항목에 대해 취해야 할 구체적인 조치 규정
- f) 출하 전 승인된 인원(들)에 의해 승인

조직은 제품을 식별, 제조, 검증, 사용 및 유지하는 데 필요한 데이터를 규정하여야 한다.

비고 데이터에는 다음 사항이 포함될 수 있다:

- 제품의 형상 및 설계특성을 규정하는데 필요한 도면, 부품 목록 및 규격
- 적합한 제품 또는 서비스를 공급하고 유지하는 데 필요한 자재, 프로세스, 제조, 조립, 취급, 포장 및 보존 데이터
- 제품을 운용하고 유지하기 위한 기술자료 및 수리계획

조직은 설계와 개발 출력에 대한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

8.3.6 설계와 개발 변경

조직은 제품 및 서비스의 설계와 개발 과정, 또는 이후에 발생한 변경사항을 요구사항의 적합성에 부정적 영향이 없음을 보장하는 데 필요한 정도까지 식별, 검토 및 관리하여야 한다.

조직은 고객 요구사항에 영향을 미치는 변경사항에 대하여, 실행 전 고객 통보를 위한 기준이 있는 프로세스를 실행하여야 한다.

조직은 다음 사항에 대한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

- a) 설계와 개발 변경
- b) 검토 결과
- c) 변경의 승인
- d) 부정적 영향을 예방하기 위해 취한 조치

설계와 개발 변경은 형상관리 프로세스 요구사항에 따라 관리되어야 한다.

8.4 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스의 관리

8.4.1 일반사항

조직은 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스가 요구사항에 적합함을 보장하여야 한다.

조직은 고객이 지정한 출처(source)를 포함하여, 외부에서 제공되는 모든 프로세스, 제품 및 서비스의 적합성을 책임져야 한다.

조직은 필요한 경우, 프로세스 출처(예: 특별공정)를 포함하여, 고객이 지정하거나 승인한 외부공급자가 사용됨을 보장하여야 한다.

조직은 프로세스, 제품 및 서비스의 외부공급뿐만 아니라, 외부공급자의 선정 및 활용과 연관된 리스크를 파악하고 관리하여야 한다.

조직은 요구사항이 충족됨을 보장하기 위하여, 외부공급자가 그들의 직접 및 하위계층 외부공급자에게 적절한 관리를 적용하도록 요구하여야 한다.

조직은 다음의 경우, 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스에 적용할 관리 방법을 결정하여야 한다.

- a) 외부공급자의 제품 및 서비스가 조직 자체의 제품 및 서비스에 포함되도록 의도한 경우
- b) 제품 및 서비스가 조직을 대신한 외부공급자에 의해 고객에게 직접 제공되는 경우
- c) 프로세스 또는 프로세스의 일부가 조직에 의한 결정의 결과로, 외부공급자에 의해 제공된 경우

조직은 요구사항에 따라 프로세스 또는 제품 및 서비스를 공급할 수 있는 능력을 근거로, 외부공급자의 평가, 선정, 성과 모니터링 및 재평가에 대한 기준을 결정하고 적용하여야 한다. 또한 조직은 이들 활동에 대한, 그리고 평가를 통해 발생한 모든 필요한 조치에 대한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

비고 외부공급자를 평가 및 선정하는 동안 조직은 조직에 의해 평가된 것과 같이, 객관적이고 신뢰할 수 있는 외부 출처의 품질 데이터(예: 인정된 품질경영시스템 또는 프로세스 인증기관의 정보, 정부기관 또는 고객의 외부공급자 승인)를 활용할 수 있다. 이러한 데이터의 활용은 단지 조직의 외부공급자 관리 프로세스의 한 요소이며, 조직은 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스가 규정된 요구사항을 충족하는지 검증할 책임이 여전히 남아 있다.

8.4.1.1 조직은 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 승인상태 결정, 승인상태의 변경, 그리고 외부공급자의 승인상태에 따른 외부공급자의 사용 통제 조건을 위한 프로세스, 책임 및 권한을 규정
- b) 승인상태(예: 승인, 조건부 승인, 불승인) 및 승인범위(예: 제품유형, 프로세스군)를 포함하는 외부공급자의 등록부 유지
- c) 프로세스, 제품 및 서비스의 적합성, 그리고 정시 납기실적을 포함하여 외부공급자의 성과를 주기적으로 검토
- d) 요구사항을 충족시키지 못하는 외부 공급자를 처리할 경우, 취하기 위해 필요한 조치를 규정
- e) 외부공급자가 작성 및/또는 보유하는 문서화된 정보를 관리하기 위한 요구사항을 규정

8.4.2 관리의 유형과 정도(extent)

조직은 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스가, 적합한 제품 및 서비스를 고객에게 일관되게 인도하는 조직의 능력에 부정적인 영향을 미치지 않음을 보장하여야 한다.

조직은 다음 사항을 수행하여야 한다.

- a) 외부에서 제공되는 프로세스가 조직의 품질경영시스템 관리 내에서 유지됨을 보장
- b) 외부공급자에게 적용하기로 한 관리와, 결과로 나타나는 출력에 적용하기로 한 관리 모두를 규정

c) 다음에 대한 고려

- 1) 고객 요구사항과 법적 및 규제적 요구사항을 일관되게 충족시켜야 하는 조직의 능력에 미치는, 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스의 잠재적 영향
- 2) 외부공급자에 의해 적용되는 관리의 효과성
- 3) 외부공급자 성과에 대한 주기적인 검토 결과[8.4.1.1 c) 참조]

d) 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스가 요구사항을 충족시킴을 보장하기 위하여 필요한 검증 또는 기타 활동의 결정

외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스의 검증활동은 조직이 파악한 리스크에 따라 수행되어야 한다. 위조품을 포함하여 부적합의 리스크가 높을 때, 해당되는 경우, 검증활동은 검사 또는 주기적인 시험을 포함하여야 한다.

비고 1 공급망의 어떠한 단계에서도 수행되는 고객 검증활동이 있다고 하더라도 수용할 수 있는 프로세스, 제품 및 서비스를 공급하고 모든 요구사항을 준수해야 하는 조직의 책임을 면제하지 않는다.

비고 2 검증활동은 다음 사항을 포함할 수 있다.

- 외부공급자의 프로세스, 제품 및 서비스의 적합성에 대한 객관적인 증거의 검토(예: 첨부 문서, 적합성 인증서, 시험문서, 통계문서, 프로세스 관리문서, 생산 프로세스 검증결과 및 후속 생산 프로세스의 변경 평가)
- 외부공급자의 시설에서 검사 및 심사
- 요구된 문서의 검토
- 생산 부품 승인 프로세스 데이터의 검토
- 수령 시 제품검사 또는 서비스 검증
- 외부공급자에게 제품검증 위임 검토

외부에서 제공되는 제품이 요구되는 모든 검증활동이 완료되지 못한 상태에서 생산에 사용을 위해 불출될 경우, 그 제품이 요구사항을 충족시키지 못하는 것이 나중에 판명될 경우, 리콜하여 교체할 수 있도록 식별 및 기록되어야 한다.

조직이 외부공급자에게 검증활동을 위임할 경우, 위임의 범위와 요구사항이 규정되고 위임등록부가 유지되어야 한다. 조직은 외부공급자에게 위임된 검증활동을 주기적으로 모니터링하여야 한다.

외부공급자 시험보고서가 외부에서 제공되는 제품을 검증하기 위해 사용될 경우, 조직은 제품이 요구사항을 충족함을 확인하기 위하여 시험보고서의 데이터를 평가하기 위한 프로세스를 실행하여야 한다. 고객 또는 조직이 원자재를 중요한 운용 리스크(예: 중대항목)로 식별했을 때, 조직은 시험보고서의 정확성을 검증하기 위한 프로세스를 실행하여야 한다.

8.4.3 외부공급자를 위한 정보

조직은 외부공급자와 의사소통하기 이전에 요구사항이 타당함/충분함(adequacy)을 보장하여야 한다.

조직은 다음 사항에 대한 조직의 요구사항을 외부공급자에게 전달하여야 한다.

a) 관련 기술자료(예: 규격, 도면, 프로세스 요구사항, 작업지침서)의 식별을 포함하여 (외부공급자가) 하는 프로세스, 제품 및 서비스

b) 다음에 대한 승인

- 1) 제품 및 서비스
 - 2) 방법, 프로세스 및 장비
 - 3) 제품 및 서비스의 불출(release)
- c) 요구되는 모든 인원의 자격을 포함한 역량/적격성
- d) 조직과 외부공급자의 상호 작용
- e) 외부공급자의 성과에 대하여 조직이 적용하는 관리 및 모니터링
- f) 조직 또는 조직의 고객이 외부공급자의 현장에서 수행하고자 하는 검증 또는 실현성 확인 활동
- g) 설계와 개발 관리
- h) 특별 요구사항, 중대항목 또는 핵심특성
- i) 시험, 검사 및 검증(생산 프로세스 검증 포함)
- j) 제품 합격을 위한 통계적 기법의 사용과 조직의 수락을 위한 관련 지침서의 사용
- k) 다음 사항에 대한 필요성
- 품질경영시스템 실행
 - 프로세스 출처(예: 특별공정)를 포함하여, 고객이 지정한 또는 승인한 외부공급자 활용
 - 조직에게 부적합 프로세스, 제품 또는 서비스를 통지하고 그것에 대한 처분 승인 획득
 - 위조품의 사용 예방(8.1.4 참조)
 - 외부공급자 또는 제조 위치의 변경을 포함하여 프로세스, 제품 또는 서비스의 변경을 조직에게 통보하고 조직의 승인 획득
 - 고객 요구사항을 포함하여 적용되는 요구사항을 외부공급자에게 전개
 - 설계승인, 검사/검증, 조사 또는 심사를 위한 시험 시편 제공
 - 보존/보유기간 및 폐기 요구사항을 포함하여 문서화된 정보 보유
- l) 공급망의 모든 단계에서, 시설물의 해당 구역과 적용되는 문서화된 정보에 대한 조직, 고객 및 규제기관의 접근 권한
- m) 인원이 다음 사항을 인식하고 있음을 보장
- 제품 또는 서비스 적합성에 대한 자신의 기여
 - 제품안전에 대한 자신의 기여
 - 윤리적 행동의 중요성

8.5 생산 및 서비스 제공

8.5.1 생산 및 서비스 제공의 관리

조직은 제품 및 서비스 제공을 관리되는 조건 하에서 실행하여야 한다.

관리되는 조건에는 해당되는 경우, 다음 사항이 포함되어야 한다.

- a) 다음을 규정하는 문서화된 정보의 가용성
- 1) 생산되어야 하는 제품의, 제공되어야 하는 서비스의, 또는 수행되어야 하는 활동의 특성

2) 달성되어야 하는 결과

비고 1 제품 및 서비스의 특성을 규정하는 문서화된 정보에는 디지털 제품 정의 데이터, 도면, 부품 목록, 자재 및 프로세스 사양이 포함될 수 있다.

비고 2 수행해야 하는 활동과 달성해야 하는 결과의 문서화된 정보에는 공정흐름도, 관리계획서, 생산문서(예: 생산계획, 작업진행표, 라우터, 작업지시서, 프로세스 카드) 및 검증문서가 포함될 수 있다.

b) 적절한 모니터링 자원 및 측정 자원의 가용성 및 활용

c) 프로세스 또는 출력의 관리에 대한 기준, 그리고 제품 및 서비스에 대한 합격 판정기준이 충족되었음을 검증하기 위하여, 적절한 단계에서 모니터링 및 측정활동의 실행

1) 제품합격을 위한 모니터링 및 측정활동의 문서화된 정보가 다음을 포함하고 있음을 보장:

- 합격 및 불합격 기준
- 검증작업이 수행되어야 하는 순서
- 유지되어야 하는 측정결과(최소한 합격 또는 불합격 표시)
- 필요한 모든 특정 모니터링 및 측정장비와 장비 사용에 관련된 지침

2) 샘플링이 제품 합격의 수단으로 사용될 경우, 샘플링 계획은 인정된 통계적 원칙에 근거하여 정당화되며, 사용에 적절함을 보장(즉, 샘플링 계획이 제품의 중요도와 공정능력에 조화되도록 함).

d) 프로세스 운용을 위한 적절한 기반구조 및 환경의 활용

비고 적절한 기반구조에는 제품의 특정 공구(예: 지그, 치구, 금형) 및 소프트웨어 프로그램이 포함될 수 있다.

e) 요구되는 모든 자격을 포함하여, 역량이 있는 인원의 선정

f) 결과로 나타난 출력이, 후속되는 모니터링 또는 측정에 의해 검증될 수 없는 경우, 생산 및 서비스 제공을 위한 프로세스의 계획된 결과를 달성하기 위한 능력의 실현성 확인 및 주기적 실현성 재확인

비고 이러한 프로세스는 특별 프로세스로 언급될 수 있다(8.5.1.2 참조).

g) 인적 오류를 예방하기 위한 조치의 실행

h) 불출, 인도 및 인도 후 활동의 실행

i) 작업수준에 대한 기준 수립(예: 문서화된 표준, 대표샘플, 삽화)

j) 생산 중 모든 제품에 대한 책무(예: 부품수량, 분할지시, 부적합 제품)

k) 수립된 프로세스에 따라, 핵심 특성을 포함하여 식별된 중대 항목의 관리 및 모니터링

l) 가변 데이터를 측정하는 방법 결정(예: 툴링, 장비탐색, 검사장비)

m) 적합성에 대하여 충분한 검증이 후속 단계에서 수행될 수 없는 경우, 공정 중 검사/검증 포인트의 식별

n) 모든 생산 및 검사/검증작업이 계획된 대로, 또는 계획이 없으면 문서화되어, 그리고 승인된 대로

완료되었다는 증거의 가용성

- o) 외부 이물질의 예방, 검출 및 제거를 위한 규정
- p) 제품 요구사항의 적합성에 영향을 미치는 정도까지 유틸리티 시설(유틸리티 또는 시설 둘 중 하나 선택) 및 공급품(예: 용수, 압축공기, 전기, 화학제품)의 관리 및 모니터링(7.1.3 참조)
- q) 제품이 요구사항을 충족시키지 못하는 것이 나중에 판명될 경우, 리콜 및 교체를 허용하는 조건으로 요구되는 모든 측정 및 모니터링 활동을 완료하지 못한 상태에서 후속 생산에 사용하기 위해 불출된 제품의 식별 및 기록

8.5.1.1 장비, 공구 및 소프트웨어 프로그램의 관리

생산 프로세스를 자동화, 관리, 모니터링 또는 측정하기 위해 사용되는 장비, 공구 및 소프트웨어 프로그램은 생산을 위한 최종 출하 전에 실현성 확인이 되어야 하고 유지되어야 한다.

보관 요구사항은 필요한 모든 주기적인 보존 또는 상태 점검을 포함하여 보관 중인 생산장비 또는 툴링에 대해 규정되어야 한다.

8.5.1.2 특별 프로세스의 실현성 확인 및 관리

결과로 나타나는 출력이 후속 모니터링 또는 측정에 의해 검증될 수 없는 프로세스에 대해 해당되는 경우, 조직은 다음 사항을 포함하여 이들 프로세스에 대한 조치방안을 수립하여야 한다.

- a) 프로세스의 검토 및 승인을 위한 기준 정의
- b) 승인을 유지하기 위한 조건 결정
- c) 설비 및 장비의 승인
- d) 인원의 자격 인정
- e) 프로세스 실행과 모니터링을 위한 특정 방법 및 절차의 사용
- f) 보유되어야 하는 문서화된 정보 요구사항

8.5.1.3 생산 프로세스의 실현성 확인

조직은 생산 프로세스가 요구사항을 충족하는 제품을 생산할 수 있음을 보장하기 위해 생산 프로세스 검증활동을 실행하여야 한다.

비고 이러한 활동에는 리스크 평가, 생산능력(capacity) 연구, 능력(capability) 연구 및 관리계획이 포함될 수 있다.

조직은 생산 프로세스, 생산문서 및 툴링이 요구사항을 충족하는 부품과 조립품을 생산할 수 있는지 검증하기 위해, 신규 부품 또는 조립품의 초도 생산에서 대표 표본을 사용하여야 한다. 이 활동은 원래의 결과를 무효화하는 변경이 일어날 경우에는 반복되어야 한다(예: 기술변경, 생산 프로세스 변경, 툴링 변경).

비고 이 활동은 초도품 검사(FAI)로 언급될 수 있다.

조직은 생산 프로세스 검증결과에 대해 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

8.5.2 식별과 추적성

조직은 제품 및 서비스의 적합성을 보장하기 위하여 필요한 경우, 출력을 식별하기 위하여 적절한 수단을 활용하여야 한다.

조직은 실제 형상과 요구되는 형상의 모든 차이점을 식별하기 위해 제품 및 서비스의 형상에 대한 식별을 유지하여야 한다.

조직은 생산 및 서비스 제공 전체에 걸쳐 모니터링 및 측정 요구사항에 관한 출력의 상태를 식별하여야 한다.

승인된 매체가 사용되는 경우(예: 인장, 전자서명, 비밀번호), 조직은 그 매체에 대한 관리사항을 수립하여야 한다.

추적성이 요구사항인 경우, 조직은 출력의 고유한 식별을 관리하여야 하며, 추적이 가능하기 위하여 필요한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

비고 추적성 요구사항은 다음 사항을 포함할 수 있다:

- 제품수명 전체에 걸쳐 유지되어야 하는 식별
- 원자재의 동일한 배치(batch), 또는 동일한 제조 배치로부터 최종 단계(예: 납품, 폐기)까지 제조된 모든 제품을 추적하는 능력
- 조립품의 경우, 조립품의 구성품을 추적하는 능력과 다음 상위 조립품을 추적하는 능력
- 제품의 경우, 검색할 제품의 생산(예: 제조, 조립, 검사/검증)에 대한 순차적 기록

8.5.3 고객 또는 외부공급자의 재산

조직은 조직의 관리 하에 있거나, 조직이 사용 중에 있는 고객 또는 외부공급자의 재산에 대하여 주의 기울여야 한다. 조직은 제품 및 서비스에 사용되거나 포함되도록 제공된 고객 또는 외부공급자의 재산을 식별, 검증, 보호 및 안전하게 유지하여야 한다.

고객 또는 외부공급자의 재산이 분실, 손상 또는 사용하기에 부적절한 것으로 판명된 경우, 조직은 고객 또는 외부공급자에게 이를 통보하여야 하며, 발생한 사항에 대해 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

비고 고객 또는 외부공급자의 재산에는 자재, 부품, 공구 및 장비, 고객 부동산, 지적소유권 및 개인 정보가 포함될 수 있다.

8.5.4 보존

조직은 요구사항에 적합함을 보장하기 위해 필요한 정도까지, 생산 및 서비스를 제공하는 동안 출력을 보존하여야 한다.

비고 보존에는 식별, 취급, 오염관리, 포장, 보관, 전달 또는 수송 및 보호가 포함될 수 있다.

출력의 보존에는 시방서, 그리고 적용되는 법적 및 규제적 요구사항에 따라 적용될 경우, 다음 사항에 대한 규정도 포함되어야 한다.

- a) 청소
- b) 외부 이물질의 예방, 검출 및 제거
- c) 민감한 제품에 대한 특별 취급 및 보관
- d) 안전 경고 및 주의사항을 포함하여 마킹 및 라벨 부착

- e) 시효관리 및 재고 회전
- f) 위험물질에 대한 특별 취급 및 보관

8.5.5 인도 후 활동

조직은 제품 및 서비스에 연관된 인도 후 활동에 대한 요구사항을 충족하여야 한다.

조직은 요구되는 인도 후 활동에 관한 정도를 결정할 때, 다음 사항을 고려하여야 한다.

- a) 법적 및 규제적 요구사항
- b) 제품 및 서비스와 관련한, 잠재적으로 원하지 않은 결과
- c) 제품 및 서비스의 성질, 용도 및 계획수명
- d) 고객 요구사항
- e) 고객 피드백
- f) 서비스 데이터(예: 성과, 신뢰성, 교훈)의 수집 및 분석
- g) 제품의 사용, 유지보수, 수리 및 분해검사 관련 기술문서의 관리, 갱신 및 제공
- h) 조직의 외부에서 수행되는 업무에 대해 필요한 관리사항(예: 사업장 밖의 업무)
- i) 제품/고객지원(예: 문의, 교육훈련, 보증, 유지보수, 교체부품, 자원, 진부화)

인도 후 문제가 검출될 경우, 조직은 조사 및 보고를 포함하는 적절한 조치를 취하여야 한다.

비고 인도 후 활동에는 보증규정에 따른 조치, 정비 서비스와 같은 계약상 의무사항, 그리고 재활용이나 최종 폐기와 같은 보충적인 서비스가 포함될 수 있다.

8.5.6 변경관리

조직은 생산 또는 서비스 제공에 대한 변경을 요구사항과의 지속적인 적합성을 보장하기 위하여 필요한 정도까지 검토하고 관리하여야 한다.

생산 또는 서비스 제공 변경을 승인하기 위한 승인자가 식별되어야 한다.

비고 생산 또는 서비스 제공 변경에는 프로세스, 생산장비, 공구 또는 소프트웨어 프로그램에 영향을 미치는 변경이 포함될 수 있다.

조직은 변경에 대한 검토의 결과, 변경 승인자 및 검토결과 도출된 필요한 모든 조치사항을 기술한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

8.6 제품 및 서비스의 불출/출시(release)

조직은 제품 및 서비스 요구사항이 충족되었는지 검증하기 위하여 적절한 단계에서 계획된 결정사항을 실행하여야 한다.

계획된 결정사항이 만족스럽게 완료될 때까지 제품 및 서비스는 고객에게 불출되지 않아야 한다. 다만, 관련 권한을 가진 자가 승인하고, 고객이 승인한 때(해당되는 경우)에는 불출할 수 있다.

조직은 제품 및 서비스의 불출에 관련된 문서화된 정보를 보유하여야 한다. 문서화된 정보에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- a) 합격 판정기준에 적합하다는 증거

b) 불출을 승인한 인원에 대한 추적성

제품인증을 실증해야 하는 경우, 조직은 보유하고 있는 문서화된 정보에 의해 제품 및 서비스가 규정된 요구사항을 충족한다는 증거가 제공되도록 보장하여야 한다.

조직은 제품 및 서비스에 첨부하도록 요구된 모든 문서화된 정보는 인도 시 제출됨을 보장하여야 한다.

8.7 부적합 출력/산출물(output)의 관리

8.7.1 조직은 의도하지 않은 사용 또는 인도를 방지하기 위하여, 제품 요구사항에 적합하지 않은 출력이 식별되고 관리됨을 보장하여야 한다.

비고 용어 “부적합 출력/산출물”은 내부적으로 발생된, 외부공급자로부터 수령한, 또는 고객에 의해 식별된 부적합 제품 또는 서비스를 포함한다.

조직은 부적합 성질(nature)에, 그리고 제품 및 서비스의 적합성에 대하여 부적합이 미치는 영향에 따라 적절한 조치를 취하여야 한다.

이것은 제품의 인도 후, 그리고 서비스의 제공 중 또는 제공 후에 발견된 제품 및 서비스의 부적합에도 적용된다.

조직의 부적합 관리 프로세스는 다음 사항에 대한 규정을 포함하여 문서화된 정보로 유지되어야 한다.

- 부적합 출력의 검토 및 처분에 대한 책임과 권한을 규정하고, 이러한 결정을 하는 인원을 승인하기 위한 프로세스를 규정
- 다른 프로세스, 제품 또는 서비스에 미치는 부적합의 영향을 방지하기 위하여 필요한 조치 수행
- 고객과 관련 이해관계자에게 인도된 제품 및 서비스에 영향을 미치는 부적합의 적기 보고
- 인도 후에 발견된 부적합 제품 및 서비스에 대해, 그들이 미치는 영향에 대해 적절하게 시정조치를 규정(10.2 참조)

비고 부적합 제품 및 서비스에 대해 통지가 필요한 이해관계자에 외부공급자, 내부조직, 고객, 유통업체 및 규제기관이 포함될 수 있다.

조직은 부적합 출력을 다음의 하나 또는 그 이상의 방법으로 처리하여야 한다.

- a) 시정
- b) 제품 및 서비스 제공의 격리, 봉쇄/억제, 반품 또는 정지
- c) 고객에게 통지
- d) 관련 기관 및 적용될 경우, 고객의 특채에 의해 인수를 위한 승인의 획득

부적합 제품의 수용을 위해 그대로 사용 또는 수리 처분은 오직 다음의 경우에만 실행되어야 한다.

- 설계에 책임이 있는 조직의 권한이 부여된 대리인 또는 설계조직으로부터 위임된 권한을 가진 인원에 의한 승인 후
- 부적합이 계약 요구사항으로부터 벗어난 경우, 고객의 승인 후

폐기 처분된 제품은 물리적으로 사용할 수 없게 될 때까지, 눈에 잘 띄게 영구적으로 마킹되거나 분명하게 관리되어야 한다.

위조품 또는 의심되는 위조품은 공급망으로 재진입하지 못하도록 관리되어야 한다.

부적합 출력이 조치되는 경우, 요구사항에 대한 적합성이 검증되어야 한다.

8.7.2 조직은 다음의 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

- a) 부적합에 대한 기술
- b) 취해진 조치에 대한 기술
- c) 승인된 특채에 대한 기술
- d) 부적합에 관한 활동을 결정하는 책임의 식별

9 성과 평가

9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가

9.1.1 일반사항

조직은 다음 사항을 결정하여야 한다.

- a) 모니터링 및 측정의 대상
- b) 유효한 결과를 보장하기 위하여 필요한 모니터링, 측정, 분석 및 평가에 대한 방법
- c) 모니터링 및 측정 수행 시기
- d) 모니터링 및 측정의 결과에 대한 분석 및 평가 시기

조직은 품질경영시스템의 성과 및 효과성을 평가하여야 한다.

조직은 결과의 증거로 적절한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

9.1.2 고객만족

조직은 고객의 니즈 및 기대가 어느 정도 충족되었는지에 대한 고객의 인식을 모니터링하여야 한다. 조직은 이 정보를 수집, 모니터링 및 검토하기 위한 방법을 결정하여야 한다.

비고 고객인식에 대한 모니터링의 사례에는 고객 설문조사, 인도된 제품 또는 서비스에 대한 고객 피드백, 고객과의 미팅, 시장점유율 분석, 고객의 칭찬, 보증 클레임, 그리고 판매업자 보고서가 포함될 수 있다.

고객만족도 평가를 위해 모니터링 및 사용되는 정보에는 제품 및 서비스 적합성, 정시 납품 성과, 고객불만 및 시정조치 요구가 포함되어야 하나, 이에 국한되지 않는다. 조직은 이러한 평가에 의해 확인된 결함을 다루는 고객만족도 개선을 위한 계획을 개발 및 실행하고, 그 결과의 효과성을 평가하여야 한다.

9.1.3 분석 및 평가

조직은 모니터링 및 측정에서 나온 적절한 데이터와 정보를 분석하고 평가하여야 한다.

비고 적절한 데이터에는 외부 출처(예: 정부/ 산업계 경보, 권고)가 보고한 제품 및 서비스 문제에 대한 정보가 포함될 수 있다.

분석의 결과는 다음 사항의 평가를 위하여 사용되어야 한다.

- a) 제품 및 서비스의 적합성
- b) 고객만족도
- c) 품질경영시스템의 성과 및 효과성
- d) 기획의 효과적인 실행 여부
- e) 리스크와 기회를 다루기 위하여 취해진 조치의 효과성
- f) 외부공급자의 성과
- g) 품질경영시스템의 개선 필요성

비고 데이터 분석 방법에는 통계적인 기법이 포함될 수 있다.

9.2 내부심사

9.2.1 조직은 품질경영시스템이 다음 사항에 대한 정보를 제공하기 위하여, 계획된 주기로 내부심사를 수행하여야 한다.

- a) 다음 사항에 대한 적합성 여부
 - 품질경영시스템에 대한 조직 자체 요구사항

비고 조직의 자체 요구사항에는 고객 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 품질경영시스템 요구사항이 포함되어야 한다.
 - 이 표준의 요구사항

- b) 품질경영시스템이 효과적으로 실행되고 유지되는지 여부

비고 내부심사를 수행할 때, 품질경영시스템이 효과적으로 실행 및 유지되는지 여부를 결정하기 위해 성과지표를 평가할 수 있다.

9.2.2 조직은 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 주기, 방법, 책임, 요구사항의 기획 및 보고를 포함하는 심사 프로그램의 계획, 수립, 실행 및 유지, 그리고 심사 프로그램에는 관련 프로세스의 중요성, 조직에 영향을 미치는 변경, 그리고 이전 심사결과가 고려되어야 한다.
- b) 심사기준 및 개별심사의 적용범위에 대한 규정
- c) 심사 프로세스의 객관성 및 공정성을 보장하기 위한 심사원 선정 및 심사 수행
- d) 심사결과가 관련 경영자에게 보고됨을 보장
- e) 과도한 지연 없이 적절한 시정 및 시정조치 실행
- f) 심사 프로그램의 실행 및 심사결과의 증거로 문서화된 정보의 보유

비고 KS Q ISO 19011 참조

9.3 경영검토/경영평가(management review)

9.3.1 일반사항

최고경영자는 조직의 전략적 방향에 대한 품질경영시스템의 지속적인 적절성, 충족성, 효과성 및 정렬성을 보장하기 위하여 계획된 주기로 조직의 품질경영시스템을 검토하여야 한다.

9.3.2 경영검토 입력사항

경영검토는 다음 사항을 고려하여 계획되고 수행되어야 한다.

- a) 이전 경영검토에 따른 조치의 상태
- b) 품질경영시스템과 관련된 외부 및 내부 이슈의 변경
- c) 다음의 경향을 포함한 품질경영시스템의 성과 및 효과성에 대한 정보
 - 1) 고객만족 및 관련 이해관계자로부터의 피드백
 - 2) 품질목표의 달성 정도
 - 3) 프로세스 성과, 그리고 제품 및 서비스의 적합성
 - 4) 부적합 및 시정조치
 - 5) 모니터링 및 측정결과
 - 6) 심사결과
 - 7) 외부공급자의 성과
 - 8) 정시 인도 성과
- d) 자원의 충족성
- e) 리스크와 기회를 다루기 위하여 취해진 조치의 효과성(6.1 참조)
- f) 개선 기회

9.3.3 경영검토 출력사항

경영검토의 출력사항에는 다음 사항과 관련된 결정과 조치가 포함되어야 한다.

- a) 개선기회
- b) 품질경영시스템 변경에 대한 모든 필요성
- c) 자원의 필요성
- d) 식별된 리스크

조직은 경영검토 결과의 증거로 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

10 개선

10.1 일반사항

조직은 개선기회를 결정하고 선택하여야 하며, 고객 요구사항을 충족시키고 고객만족을 증진시키기 위하여 필요한 모든 조치를 실행하여야 한다.

조치에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- a) 요구사항을 충족시키기 위한 것뿐만 아니라, 미래의 니즈와 기대를 다루기 위한 제품 및 서비스의 개선
- b) 시정, 예방 또는 바람직하지 않는 영향의 감소
- c) 품질경영시스템의 성과 및 효과성 개선

비고 개선의 사례에는 시정, 시정조치, 지속적 개선, 획기적인 변화, 혁신 및 조직개편이 포함될 수 있다.

10.2 부적합 및 시정조치

10.2.1 불만족에서 야기된 모든 것을 포함하여 부적합이 발생하였을 때, 조직은 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 부적합에 대처하여야 하며 해당되는 경우, 다음 사항이 포함되어야 한다.
 - 1) 부적합을 관리하고 시정하기 위한 조치를 취함.
 - 2) 결과를 처리함.
- b) 부적합이 재발하거나 다른 곳에서 발생하지 않게 하기 위해서, 부적합의 원인을 제거하기 위한 조치의 필요성을 다음 사항에 의하여 평가하여야 한다.
 - 1) 부적합의 검토와 분석
 - 2) 부적합 원인의 결정, 해당될 경우는 인적 요인과 관련된 것 포함
 - 3) 유사한 부적합의 존재 여부 또는 잠재적인 발생 여부 결정
- c) 필요한 모든 조치의 실행
- d) 취해진 모든 시정조치의 효과성 검토
- e) 필요한 경우, 기획 시 결정된 리스크와 기회의 갱신
- f) 필요한 경우, 품질경영시스템의 변경
- g) 외부 공급자가 부적합에 대한 책임이 있다고 결정된 경우, 시정조치 요구사항을 외부 공급자에게 전개
- h) 시의적절하고 효과적인 시정조치가 이루어지지 않은 경우, 구체적인 조치 수행

시정조치는 직면한 부적합의 영향에 적절하여야 한다.

조직은 부적합 및 시정조치 관리 프로세스를 규정하는 문서화된 정보를 유지하여야 한다.

10.2.2 조직은 다음 사항의 증거로 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

- a) 부적합의 성질 및 취해진 모든 후속조치
- b) 모든 시정조치의 결과

10.3 지속적 개선

조직은 품질경영시스템의 적절성, 충족성 및 효과성을 지속적으로 개선하여야 한다.

조직은 지속적 개선의 일부로서 다루어야 할 니즈 또는 기회가 있는지를 결정하기 위하여 분석 및 평가의 결과, 그리고 경영검토의 출력사항을 고려하여야 한다.

조직은 개선활동의 실행을 모니터링하고 그 결과의 효과성을 평가하여야 한다.

비고 지속적인 개선기회의 예로는 학습교훈 문제해결 및 우수사례의 벤치마킹이 포함될 수 있다.

부속서 A (참고)

새로운 구조, 용어 및 개념의 설명

A.1 구조와 용어

이 표준의 항 구조(예: 항 순서)와 몇몇 용어는, 이전 표준(KS Q ISO 9001:2008)과 비교하여 다른 경영시스템 표준과의 정렬을 향상시키기 위하여 변경되었다.

이 표준에는 조직의 품질경영시스템의 문서화된 정보에 적용되는 구조 및 용어에 대한 요구사항은 없다.

항 구조는 조직의 방침, 목표 및 프로세스를 문서화하기 위한 모델이라기보다는 요구사항을 일관되게 제시하기 위한 것이다. 품질경영시스템에 관련된 문서화된 정보의 구조 및 내용은, 문서화된 정보가 조직이 운용 하는 프로세스와 다른 목적을 위하여 유지되는 정보, 두 가지 모두와 관련될 경우 흔히 그 사용자와 더 관련이 될 수 있다.

이 표준에는 품질경영시스템 요구사항을 규정하기 위하여, 조직에서 사용되는 용어가 이 표준에서 사용되는 용어로 대체되어야 하는 요구사항은 없다. 조직은 조직의 운용에 적절한 용어를 선택하여 사용할 수 있다(예: “문서화된 정보” 대신에 “기록”, “문서” 또는 “프로토콜” 사용, “외부공급자” 대신 “공급자”, “파트너”, “벤더”사용).

표 A.1은 이 표준과 이전 표준 간 용어에서 주요 차이점이 제시되어 있다.

표 A.1 — KS Q ISO 9001:2009와 KS Q ISO 9001:2015 용어의 주요 차이점

KS Q ISO 9001:2009	KS Q ISO 9001:2015
제품	제품 및 서비스
적용 제외	사용되지 않음(적용 가능성에 대한 설명은 A.5 참조).
경영대리인	사용되지 않음(유사한 책임 및 권한이 부여되지만, 단독의 경영대리인에 대한 요구사항은 없음).
문서화, 품질매뉴얼, 문서화된 절차, 기록	문서화된 정보
업무환경	프로세스 운용 환경
모니터링 및 측정장비	모니터링 및 측정 자원
구매한 제품	외부 제공 제품 및 서비스
공급자	외부공급자

A.2 제품 및 서비스

KS Q ISO 9001:2009에서는 모든 출력 범주(category)를 포함하기 위하여 “제품”이라는 용어를 사용하였다. 이 표준에서는 “제품 및 서비스”를 사용한다. “제품 및 서비스”라는 용어는 모든 출력 범주(하드웨어, 서비스, 소프트웨어 및 연속집합재/가공물질)를 포함한다.

“서비스”를 특정하여 포함한 것은 몇몇 요구사항 적용 시 제품과 서비스 차이를 강조하기 위한 것이

다. 서비스의 특성은 적어도 출력의 일부는 고객과의 접점에서 실현된다는 것이다. 이것은 예를 들면, 요구사항의 적합성이 서비스 인도 이전에 반드시 확인될 수 있는 것은 아니라는 것을 의미한다.

대부분의 경우, “제품”과 “서비스”는 함께 사용된다. 조직이 고객에게 제공하거나, 외부공급자가 조직에 공급하는 대부분의 출력은 제품 및 서비스 모두를 포함한다. 예를 들면, 유형 또는 무형의 제품은 몇몇 연관된 서비스를 가질 수 있고, 서비스는 몇몇 관련 유형 또는 무형의 제품을 가질 수 있다.

A.3 이해관계자의 니즈와 기대 이해

4.2에는 조직이 품질경영시스템과 관련이 있는 이해관계자 및 그러한 이해관계자의 요구사항을 결정하기 위한 요구사항이 규정되어 있다. 그러나 4.2가 이 표준의 적용범위를 넘어서서 품질경영시스템 요구사항의 확대를 의미하는 것은 아니다. 적용범위에서 언급한 바와 같이, 이 표준은 조직이 고객 요구사항, 그리고 적용되는 법적 및 규제적 요구사항을 충족시키는 제품 및 서비스를 지속적으로 공급하는 능력을 실증할 필요가 있고, 고객만족 증진을 추구하는 경우에 적용 가능하다.

이 표준에는 조직이, 조직의 품질경영시스템과 관련이 없다고 결정한 이해관계자를 고려하는 요구사항은 없다. 관련 이해관계자의 독특한 요구사항이 조직의 품질경영시스템과 관련이 있는지의 여부는 조직이 결정한다.

A.4 리스크기반 사고

리스크기반 사고의 개념은 예를 들어, 기획, 검토 및 개선에 대한 요구사항을 통하여 이 표준의 이전 판에도 암시되어 있었다. 조직이 조직상황(4.1 참조)을 이해하여, 기획(6.1 참조)을 위한 기반으로 리스크를 정하는 요구사항이 이 표준에 규정되어 있다. 이는 품질경영시스템 프로세스(4.4 참조)의 기획과 실행에 리스크기반 사고가 적용됨을 나타내며, 문서화된 정보의 범위 결정에 도움이 될 것이다.

품질경영시스템의 핵심 목적 중 하나는 예방 도구로 활용하는 것이다. 결과적으로 이 표준에는 예방 조치에 대한 별도의 항 또는 세부 항이 없다. 예방조치의 개념은 품질경영시스템 요구사항으로 나타낼 때 리스크기반 사고를 통하여 표현되었다.

이 표준에 적용된 리스크기반 사고를 통하여 규범적인 요구사항을 감소시킬 수 있었으며, 성과기반의 요구사항으로 대체할 수 있었다. 프로세스, 문서화된 정보 및 조직의 책임에 대한 요구사항에는 KS Q ISO 9001:2009보다 더 큰 유연성이 있다.

비록 6.1에서 조직이 리스크를 다루기 위한 활동을 기획하여야 한다고 규정하고 있지만, 리스크 관리를 위한 공식적인 방법 또는 문서화된 리스크 관리 프로세스에 대한 요구사항은 없다. 조직은 예를 들어, 다른 가이드선나 표준의 적용을 통하여, 이 표준에서 요구하는 것보다 더 확장된 리스크관리 방법론의 개발 여부를 결정할 수 있다.

품질경영시스템의 모든 프로세스가 목표를 충족시키는 조직의 능력에 관하여 같은 수준의 리스크를 나타내는 것은 아니며, 불확실성의 영향이 모든 조직에서 동일하지 않다. 6.1의 요구사항에 따라 조직은 리스크 결정의 증거로서 문서화된 정보의 보유 여부를 포함하여, 리스크기반 사고의 적용과 리스크를 다루기 위해 취해지는 조치에 대한 책임이 있다.

항공, 우주 및 방위산업 내에서, 리스크는 프로세스, 제품, 서비스, 고객 또는 최종 사용자에게 잠재적인 부정적 영향을 갖는 심각도와 가능성의 조합으로 표현된다.

항공, 우주 및 방위산업 프로세스, 제품 및 서비스의 복잡성과 실패에 대한 잠재적인 결과의 심각도

에 기인하여, 운용 리스크를 관리하기 위한 공식적인 프로세스는 **8.1.1**에 요구된다.

운용 리스크 관리 프로세스는 다음 사항에 대해 강화된 초점을 개발하는 것을 목표로, **8**절 전반에 걸쳐 구체적인 요구사항에 의해 지원된다.

- 운용 프로세스에 미치는 리스크 영향 이해
- 잠재적으로 바람직하지 않은 영향을 관리(예: 예방, 완화, 관리)하기 위한 운용 프로세스 및 조치에 대한 의사결정

A.5 적용 가능성

이 표준에서 조직의 품질경영시스템 요구사항의 적용 가능성과 관련하여 “적용 제외”를 언급하지 않는다. 그러나 조직은 조직의 규모 또는 복잡성, 조직이 채택한 경영모델, 조직의 활동범위 및 조직이 직면한 리스크와 기회의 성질에 기인하여 요구사항의 적용 가능성을 검토할 수 있다.

적용 가능성에 대한 요구사항은 **4.3**에서 다루고 있는데, **4.3**에서 조직이 품질경영시스템 범위 내에서 어떤 요구사항이 어느 프로세스에도 적용될 수 없음을 결정할 수 있는 조건을 규정한다. 조직은, 조직의 의사결정이 제품 및 서비스의 적합성 달성에 대한 실패로 나타나지 않는 경우에만 요구사항이 적용될 수 없음을 결정할 수 있다.

A.6 문서화된 정보

다른 경영시스템 표준과의 정렬의 일환으로 “문서화된 정보”에 대한 공통적인 항은, 중대한 변경 또는 추가(**7.5** 참조) 없이 채택되었다. 적절한 경우, 이 표준의 다른 곳의 본문/내용(text)은 이 표준의 요구사항과 정렬되었다. 결과적으로 “문서화된 정보”는 모든 문서 요구사항에 사용된다.

KS Q ISO 9001:2009에서 “문서”, “문서화된 절차”, “품질매뉴얼” 또는 “품질계획서” 같은 특정 용어가 사용된 반면, 이 표준의 2015년판에서는 “문서화된 정보를 유지”에 대한 요구사항을 규정한다.

KS Q ISO 9001:2009에서 요구사항에 적합하다는 증거를 제공하기 위하여 필요한 문서를 “기록”이라는 용어로 사용했지만, 지금은 “문서화된 정보의 보유”에 대한 요구사항으로 표현된다. 조직은 보유가 필요한 문서화된 정보, 보유 기간 및 보유에 사용되는 매체에 대하여 결정할 책임이 있다.

문서화된 정보의 “유지”에 대한 요구사항은 조직이 특별한 목적을 위하여 동일한 문서화된 정보, 예를 들어, 이전 버전을 “보유”할 필요가 있다는 가능성을 제외하지 않는다.

이 표준에서 “문서화된 정보” 이외에 “정보”라고 언급될 경우(예를 들어, **4.1**에는 “조직은, 이러한 외부 및 내부 이슈에 대한 정보를 모니터링하고 검토하여야 한다.”로 규정되어 있다.), 이 정보가 문서화되어야 한다는 요구사항은 없다. 그러한 경우 조직은 문서화된 정보를 유지하는 것이 필요한지, 또는 적절한지 여부를 결정할 수 있다.

A.7 조직의 지식

이 표준의 **7.1.6**에서, 조직의 프로세스 운용을 보장하기 위하여, 그리고 제품 및 서비스의 적합성을 달성할 수 있음을 보장하기 위하여, 조직이 유지하는 지식을 정하고 관리할 필요성을 다룬다.

조직의 지식에 관한 요구사항은 다음의 목적을 위해 도입되었다.

- a) 지식의 손실로부터 조직을 보호, 예를 들면
 - 조직원의 이직
 - 정보수집 및 공유의 실패
- b) 조직의 지식획득 장려, 예를 들면
 - 경험으로부터의 학습
 - 멘토링
 - 벤치마킹

A.8 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스의 관리

외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스의 모든 형태는 8.4에서 다루어지는데, 다음과 같은 예가 있다.

- a) 공급자로부터의 구매
- b) 관련 회사와의 협정
- c) 외부공급자에게 프로세스 외주처리

공급자와 조직 간 접점에서 필수적으로 수행되는 최소 한 가지 활동이 있으므로, 외주처리는 서비스의 기본적인 특성을 항상 갖게 된다.

외부 제공에 대하여 요구되는 관리는 프로세스, 제품 및 서비스의 성질에 따라 크게 달라질 수 있다. 조직은 특별한 외부공급자에 적절한, 그리고 외부에서 제공된 프로세스, 제품 및 서비스에 적절한 관리의 유형과 정도를 결정하기 위하여 리스크기반 사고를 적용할 수 있다.

부속서 B (참고)

ISO/TC 176이 개발한 품질경영과 품질경영시스템에 관한 기타 국제표준

이 부속서에 기술된 국제표준은, 이 표준을 적용하는 조직에게 지원 정보를 제공하기 위하여, 그리고 이 표준의 요구사항을 넘어서서 발전하기를 선택한 조직에게 가이드언스를 제공하기 위하여 ISO/TC 176에 의해 개발되었다.

이 부속서에 수록된 문서에 포함된 가이드언스 또는 요구사항은, 이 표준의 요구사항에 추가되거나 요구사항을 변경하지 않는다.

표 B.1에 이 국제표준들과 이 표준의 관련된 항 사이의 상관 관계가 제시되어 있다.

ISO/TC 176이 개발한 부문 - 특정 품질경영시스템 표준은 이 부속서에 포함되지 않는다.

이 표준은 ISO/TC 176이 개발한 세 가지 핵심 표준 중 하나이다.

- **KS Q ISO 9000 품질경영시스템 — 기본사항과 용어**는 이 표준의 적절한 이해와 실행을 위한 필수적인 배경을 제공한다. 품질경영 원칙은 KS Q ISO 9000에 상세하게 기술되었으며, 이 표준의 개발에 고려되었다. 이 원칙은 그 자체가 요구사항은 아니나, 이 표준에 의해 규정된 요구사항의 토대를 형성한다. KS Q ISO 9000에는 이 표준에서 사용된 용어, 정의 및 개념이 또한 규정되어 있다.
- **KS Q ISO 9001(이 표준)**은 조직에 의해 제공되는 제품 및 서비스의 신뢰 제공 및 고객만족 증진을 주된 목적으로 하는 요구사항을 규정한다. KS Q ISO 9001의 적절한 실행을 통하여, 개선된 내부 의사소통, 조직 프로세스의 향상된 이해 및 관리와 같은 조직의 기타 이점을 또한 기대할 수 있다.
- **KS Q ISO 9004 조직의 지속적인 성공을 위한 경영방식 — 품질경영접근법**은 이 표준의 요구사항을 넘어서서 발전하기를 선택하고, 조직의 전반적인 성과 개선에 이를 수 있는 광범위한 주제를 다루기 위하여 선택한 조직에게 가이드언스를 제공한다. KS Q ISO 9004는 조직에게 품질경영시스템 성숙도의 수준을 평가할 수 있는 자체평가 방법에 대한 가이드언스를 제공한다.

아래에 요약하여 기술된 국제표준은, 조직이 품질경영시스템, 프로세스 또는 활동을 수립하거나, 개선을 추구할 때 조직에 도움이 될 수 있다.

- **KS Q ISO 10001 품질경영 — 고객만족 — 조직의 행동강령에 대한 지침(guideline)**은 조직의 고객만족 규정이 고객 니즈 및 기대를 충족하는지 결정하는 가이드언스를 제공한다. 이 가이드언스의 사용을 통하여, 조직에서 고객의 신뢰를 증진시킬 수 있고, 조직으로부터 기대하는 것에 대한 고객의 이해를 향상시켜서, 오해와 불만의 가능성을 줄일 수 있다.
- **KS Q ISO 10002 품질경영 — 고객만족 — 조직의 불만처리에 대한 지침(guideline)**은 불만자의 니즈와 기대를 인식하고 처리함으로써, 그리고 접수된 모든 불만을 해결함으로써 불만을 처리하는 프로세스에 대한 가이드언스를 제공한다. 이 가이드언스는 인원의 교육을 포함하여 개방되고 효과적이며, 사용하기 쉬운 불만처리 프로세스를 제공한다. 또한 소기업을 위한 가이드언스도 제공한다.

- **KS Q ISO 10003 품질경영 — 고객만족 — 조직의 외부분쟁 해결에 대한 지침(guideline)**은 제품 관련 불만에 대하여 효과적이고 효율적인 외부 분쟁 해결을 위한 가이드언스를 제공한다. 조직이 내부에서 불만을 해결하지 않을 경우, 분쟁 해결은 시정 수단을 제공한다. 대부분의 불만은 대립적인 절차 없이 조직 내에서 성공적으로 해결될 수 있다.
- **KS Q ISO 10004 품질경영 — 고객만족 — 모니터링 및 측정에 대한 지침(guideline)**은 고객만족을 증진시키기 위한, 그리고 고객이 중시하는 제품, 프로세스 및 특성의 개선 기회를 파악하기 위한 조치에 대하여 가이드라인을 제공한다. 그러한 조치는 고객 충성도(royalty)를 강화하고 고객을 유지하는 데 도움이 된다.
- **KS Q ISO 10005 품질경영시스템 — 품질계획서에 대한 지침(guideline)**은 제품실현을 지원하는 업무 방법 및 실행방안에 대한 프로세스, 제품, 프로젝트 또는 계약에 관한 요구사항의 수단으로서, 품질계획서를 수립하고 사용하는 가이드언스를 제공한다. 품질계획서 수립의 이점은 요구사항이 충족될 것이고, 프로세스가 관리된다는 신뢰를 증가시키며, 관련된 인원에게 동기부여가 된다는 것이다.
- **KS Q ISO 10006 품질경영시스템 — 프로젝트의 품질경영에 대한 지침(guideline)**은 작은 프로젝트에서 큰 프로젝트, 간단한 프로젝트에서 복잡한 프로젝트, 개별 프로젝트에서 프로젝트 포트폴리오의 한 부분이 되는 프로젝트에 적용 가능하다. 이 가이드라인은 프로젝트를 관리하는 인원과 품질경영시스템 표준에 포함된 실행방안을, 조직이 적용하는 것을 보장할 필요가 있는 인원에게에 의해 사용된다.
- **KS Q ISO 10007 품질경영시스템 - 구성/형상(configuration) 관리 지침(guideline)**은 제품의 라이프 사이클 기간 동안 기술 및 행정 방향에 대하여 구성/형상 관리를 적용하는 조직을 지원한다. 구성/형상 관리는 이 표준에 기술된 제품식별과 추적성 요구사항을 충족시키기 위하여 사용될 수 있다.
- **KS Q ISO 10008 품질경영 — 고객만족 - 기업과 소비자 간 전자상거래에 대한 지침(guideline)**은 기업이 효과적이고 효율적인 기업과 소비자 간 전자상거래(B2C ECT) 시스템을 실행할 수 있고, B2C ECT에 대한 소비자의 신뢰를 증가시킬 수 있는 기반을 제공할 수 있으며, 소비자를 만족시키는 조직의 능력을 증진시킬 수 있고, 불만 및 분쟁을 감소시키는 데 도움이 될 수 있는 방법에 대한 가이드언스를 제공한다.
- **KS Q ISO 10012 측정관리시스템 — 측정 프로세스 및 측정장비 요구사항**은 측정 프로세스의 관리, 그리고 측정학적 요구사항의 준수를 지원하고 실증하기 위하여 사용되는 측정장비의 측정학적 확인의 관리를 위한 가이드언스를 제공한다. 이 가이드언스에는 측정학적 요구사항이 충족됨을 보장하기 위하여 측정관리시스템의 품질경영 요구사항을 규정하고 있다.
- **KS Q ISO/TR 10013 품질경영시스템 문서화에 대한 지침(guideline)**은 품질경영시스템에 필요한 문서의 개발 및 유지에 대한 가이드라인을 제공한다. 이 가이드라인은 ISO 품질경영시스템 표준 이외의 경영시스템, 예를 들어, 환경경영시스템 및 안전경영시스템의 문서화에 사용될 수 있다.
- **KS Q ISO 10014 품질경영 — 재정적 및 경제적 이익을 실현하기 위한 지침(guideline)**은 최고경영자를 대상으로 하고 있다. 이 지침은 품질경영원칙의 적용을 통하여 재정적 및 경제적 이익을 실현하기 위한 가이드라인을 제공한다. 이 가이드라인은 경영원칙의 적용을, 그리고 조직의 지속적인 성공을 가능하게 하는 방법 및 수단의 선택을 용이하게 한다.
- **KS Q ISO 10015 품질경영 — 교육훈련 지침(guideline)**은 교육훈련과 관련된 이슈를 다루는 조직

을 지원하기 위한 가이드라인을 제공한다. 이 가이드라인은 ISO 품질경영시스템 표준의 “학력(education)” 및 “교육훈련(training)”에 대한 기준의 해석이 요구되는 경우에 적용될 수 있다. “교육훈련”에는 모든 유형의 학력 및 교육훈련이 포함되어 있다.

- **KS Q ISO/TR 10017** ISO 9001:2000을 위한 통계적 기법 지침(guidance)은 확실한 안정 조건에서도 프로세스의 작용 및 결과에서 관찰될 수 있는 변동성으로부터 따라오는 통계적 기법을 설명한다. 통계적 기법은 의사결정에 도움이 되는 이용 가능한 데이터를 보다 잘 사용할 수 있도록 함으로써, 고객만족 달성을 위하여 제품 및 프로세스의 품질을 지속적으로 개선하는 데 도움이 된다.
- **ISO 10018 품질경영 — 인원의 참여 및 역량/적격성에 대한 지침(guideline)**은 인원의 참여 및 역량에 영향을 미치는 가이드라인을 제공한다. 품질경영시스템은 역량이 있는 인원의 참여, 그리고 그들이 조직 내에 투입되고 통합되는 방식에 달려 있다. 요구되는 지식, 스킬, 태도 및 업무환경을 파악, 개발 및 평가하는 것이 중요하다.
- **KS Q ISO 10019 품질경영시스템 컨설턴트 선정 및 컨설턴트 서비스 이용에 대한 지침(guideline)**은 품질경영시스템 컨설턴트의 선정 및 컨설턴트 서비스 이용에 대한 가이드언스를 제공한다. 이 가이드라인은 품질경영시스템 컨설턴트의 역량/적격성을 평가하기 위한 프로세스에 대하여 가이드언스를 제공하고, 컨설턴트 서비스에 대한 조직의 니즈와 기대가 충족될 것이라는 신뢰를 제공하기도 한다.
- **KS Q ISO 19011 경영시스템 심사 가이드라인**은 경영시스템 심사의 계획 및 수행뿐만 아니라, 심사원 및 심사팀의 역량/적격성과 평가에 관한 심사 프로그램의 관리에 대하여 가이드언스를 제공한다. 이 가이드언스는 심사원, 경영시스템을 실행하는 조직, 그리고 경영시스템에 대한 심사수행을 필요로 하는 조직에 적용하기 위한 것이다.

표 B.1 — 품질경영과 품질경영시스템에 관한 기타 국제표준과 이 표준의 항 사이의 상관 관계

기타 국제표준	이 표준의 항						
	4	5	6	7	8	9	10
KS Q ISO 9000	전부	전부	전부	전부	전부	전부	전부
KS Q ISO 9004	전부	전부	전부	전부	전부	전부	전부
KS Q ISO 10001					8.2.2, 8.5.1	9.1.2	
KS Q ISO 10002					8.2.1	9.1.2	10.2.1
KS Q ISO 10003						9.1.2	
KS Q ISO 10004						9.1.2, 9.1.3	
KS Q ISO 10005		5.3	6.1, 6.2	전부	전부	9.1	10.2
KS Q ISO 10006	전부	전부	전부	전부	전부	전부	전부
KS Q ISO 10007					8.5.2		
KS Q ISO 10008	전부	전부	전부	전부	전부	전부	전부
KS Q ISO 10012				7.1.5			
KS Q ISO/TR 10013				7.5.			
KS Q ISO 10014	전부	전부	전부	전부	전부	전부	전부
KS Q ISO 10015				7.2			
KS Q ISO/TR 10017			6.1	7.1.5		9.1	
ISO 10018	전부	전부	전부	전부	전부	전부	전부
KS Q ISO 10019					8.4		
KS Q ISO 19011						9.2	
비고 “전부”는 이 표준 항의 모든 세부 항이 기타 국제표준과 관련됨을 나타낸다.							

부속서 C (참고)

국제항공우주품질그룹이 개발한 품질경영 및 품질경영시스템에 관한 다른 표준

이 부속서에 기술된 국제항공우주품질그룹(IAQG) 표준은 IAQG 9100 표준을 적용하는 조직에게 지원 정보를 제공하고, 조직의 요구사항을 초과하여 진행하도록 선택한 조직에게 지침을 제공하기 위해 IAQG에 의해 개발되었다. 이 부속서에 나열된 문서에 포함되어 있는 지침이나 요구사항은 9100 표준의 요구사항에 추가하거나 수정하지 않는다.

표 C.1은 이러한 표준들과 9100 표준의 관련 절 사이의 관계를 보여준다.

9100 표준은 IAQG가 개발한 세 개의 품질경영시스템 표준 중 하나이다.

- IAQG 9100, “품질경영시스템 — 항공, 우주 및 방위산업 조직을 위한 요구사항”: 이 문서는 품질경영시스템 요구사항을 최대한 가능한 정도까지 표준화하였고, 전 세계 조직에 의한 공급망의 모든 단계에서 사용될 수 있다. 이 문서의 사용으로 조직 고유의 요구사항을 줄이거나 제거하고, 품질경영시스템의 효과적인 실행 및 우수 사례를 폭넓게 적용함으로써 품질, 비용 및 납기 성과를 향상시켜야 할 것이다. 이 표준은 최초로 항공, 우주 및 방위산업을 위하여 개발되었지만, ISO 9001 시스템을 능가하는 추가적인 요구사항이 있는 품질경영시스템이 필요할 경우, 다른 산업 분야에도 활용될 수 있다.
- IAQG 9110, “항공정비 조직을 위한 품질경영시스템 — 요구사항”: 이 문서는 품질경영시스템 요구사항을 최대한 가능한 정도 까지 표준화하였고, 전 세계 조직에 의한 공급망의 모든 단계에서 사용될 수 있다. 이 문서의 사용으로 조직 고유의 요구사항을 줄이거나 제거하고 우수 사례를 폭넓게 적용함으로써 품질, 비용 및 납기 성과를 향상시켜야 할 것이다. 이 표준은 최초로 정비 서비스를 제공하는 민수 및 군수 항공산업 조직을 위하여 개발되었지만, ISO 9001 시스템을 초과하는 추가적인 요구사항이 있는 품질경영시스템이 필요할 경우, 다른 산업 분야에도 활용될 수 있다.
- IAQG 9120, “품질경영시스템 — 항공, 우주 및 방위산업 유통업체를 위한 요구사항”: 이 표준은 부품, 자재 및 조립품을 조달하고, 이러한 제품을 항공, 우주 및 방위산업 고객에게 재판매하는 조직의 사용을 위한 것이다. 여기에는 제품에 대해 고객 또는 규제기관의 관리 프로세스를 조정하는 조직을 포함하여 제품을 조달하고, 그들을 소량으로 분할하는 조직도 포함된다. 이 표준은 제품을 유지 또는 수리하는 조직이나, 제품특성 또는 적합성에 영향을 미치거나 미칠 수 있는 작업을 수행하는 조직을 위한 것은 아니다.

아래 요약된 IAQG 표준은 조직이 그들의 품질경영시스템, 프로세스 또는 활동개선을 수립하거나 추진하고 있을 때 조직에게 도움을 제공할 수 있다.

- IAQG 9101, “항공, 우주 및 방위산업 조직을 위한 품질경영시스템 심사 요구사항”: 이 표준은 심사 프로세스의 준비 및 실행을 위한 요구사항을 규정한다. 추가적으로, 이것은 9100 시리즈 표준, 조직의 QMS, 그리고 고객 및 법적/규제적 요구사항에 대한 적합성과 프로세스 유효성의 대한 심사보고 내용과 구성을 규정한다.
- AS 9102, “항공우주 초도품검사 요구사항”: 이 문서는 FAI 프로세스 요구사항을 최대한 가능한 정

도까지 표준화하였고, 항공, 우주 및 방위산업 제품의 검증을 위한 일관된 프로세스 및 문서화 요구사항을 제공하기 위해, 전 세계 조직에 의한 공급망의 모든 단계에서 사용될 수 있다. 이 문서의 사용으로 조직 고유의 요구사항을 줄이거나 제거하고, 우수 사례를 폭넓게 적용함으로써 품질, 비용 및 납기 성과를 향상시켜야 할 것이다. 이 표준은 최초로 항공, 우주 및 방위산업을 위해 개발되었지만, 표준화된 FAI 프로세스가 필요한 다른 산업 분야에서도 활용될 수 있다.

- IAQG 9103, “핵심특성의 변동관리”: 이 문서는 “핵심특성”의 식별, 관리, 문서화 및 산업계 승인을 위한 요구사항을 표준화한다. 조직에 의한 공급망의 모든 단계에서 사용을 위한 공통 요구사항의 수립으로 조직 고유의 요구사항을 제거하거나 줄이고, 이러한 여러 기대 속에 내재된 결과의 변화에 따라 품질 및 안전 개선, 그리고 비용을 절감하여야 할 것이다.
- IAQG 9107, “항공우주 회사에 대한 직접 인도 승인 지침”: 이 문서는 적절한 협정 요구사항을 포함하여, 직접 인도 승인을 준수하는 방법에 대해 생산조직 및 설계조직에게 지침을 제공한다.
- IAQG 9114, “항공우주 회사에 대한 직접 선적 지침”: 이 문서는 승인된 제조사의 공급자로부터 승인된 제조사의 고객에게 물건의 직접 선적을 위한 요구사항을 표준화하며, 본래 미국연방항공청 (FAA)과 IAQG의 협력으로 작성되었다. 조직에 의한 공급망의 모든 단계에서 사용을 위한 공통요구사항의 수립으로 조직 고유의 요구사항을 제거하거나 줄이고, 이러한 여러 기대 속에 내재된 결과의 변화에 따라 품질 및 안전 개선, 그리고 비용을 절감하여야 할 것이다.
- IAQG 9115, “품질경영시스템 — 항공, 우주 및 방위산업 조직을 위한 요구사항 — 인도 가능한 소프트웨어”: 이 문서는 인도 가능한 소프트웨어에 대해 IAQG 9100 표준 요구사항을 보충하며, 그리고 항공, 우주 및 방위산업을 위하여 인도 가능한 소프트웨어 및 서비스를 설계, 개발 및/또는 생산하는 조직을 위한 품질경영시스템 요구사항을 포함한다. 여기에는 필요에 따라 인도 가능한 소프트웨어 및 서비스의 개발과 유지에 사용되는 지원 소프트웨어를 포함한다. 인도 가능한 소프트웨어는 독립형, 내장형, 모바일 적용 또는 대상 컴퓨터에 로드될 수도 있다.
- IAQG 9116, “항공우주 시리즈 — 변경 통보(NOC) 요구사항”: 이 문서는 항공, 우주 및 방위산업내 어떤 단계에서 또는 지침으로서 계약적으로 인용된 경우, 변경 통보의 통일된 제출 및/또는 승인을 제공하기 위하여 작성되었다. 이 표준은 독립된 요구사항으로 인용될 수 있으며, AS/EN/JIS-Q-9100 시리즈 표준(즉, 9100, 9110, 9120)과 함께 사용될 수 있다.
- IAQG 9131, “품질경영시스템 — 항공우주 — 부적합 문서”: 이 문서는 산업계를 위하여 부적합 데이터의 정의 및 문서화에 대한 요구 사항을 표준화한다. 조직에 의한 공급망의 모든 단계에서 사용을 위한 공통 요구사항의 수립으로 조직 고유의 요구사항을 제거하거나 줄이고, 이러한 여러 기대 속에 내재된 결과의 변화에 따라 품질 및 안전 개선 그리고 비용을 절감하여야 할 것이다.
- IAQG 9132, “부품 마킹을 위한 데이터 매트릭스 품질요구사항”: 이 문서는 산업계를 위하여 부품 마킹에 대한 데이터 매트릭스 품질요구사항을 표준화한다. 조직에 의한 공급망의 모든 단계에서 사용을 위한 공통 요구사항의 수립으로 조직 고유의 요구사항을 제거하거나 줄이고 이러한 여러 기대 속에 내재된 결과의 변화에 따라 품질 및 안전 개선 그리고 비용을 절감하여야 할 것이다.
- IAQG 9133, “항공우주 표준 제품에 대한 인증 절차”: 이 표준은 항공, 우주 및 방위산업 적용을 위한 표준 제품의 인증에 대한 시스템을 규정한다. 이것은 제품 인증을 수행하기 위해 준수되어야 하는 원칙을 규정하며; 인증기관(CA)의 규칙 및 절차와 함께 적용되어야 한다. 이 시스템을 통하여 CA는 표준 제품의 원천 구성품 제조사(OCM)에 의한 제품정의와 연관된 관리기술 규격의 요구사항에 따라서 준수가 달성 및 유지되는지 확인할 수 있다.
- IAQG 9134, “공급망 리스크 관리 지침서”: 이 지침서는 글로벌 품질경영과 직접적인 관련이 있는

모든 비즈니스 측면의 요소를 고려하는 핵심 리스크 평가요소로 품질에 집중한다. 전통적인 “작은 q” 품질은 회사 비즈니스의 관점에서 평가해야 할 핵심 요소이지만, 다른 요소들은 리스크를 최소화하는 데 중요한 역할을 한다. 이 지침서는 검토를 위해 이러한 리스크 요인을 정의한다.

— **IAQG 9162**, “항공우주 작업자 자체 검증 프로그램”: 이 표준은 항공, 우주 및 방위산업계의 작업자 자체 검증 절차를 가능한 정도까지 표준화하는 데 중점을 두고 있다.

공통 요구사항 절차를 수립하여 품질 및 안전 개선, 그리고 조직 고유의 요구사항을 제거 또는 감소시켜야 할 것이다

**표 C.1 — 품질경영 및 품질경영시스템에 관한 국제항공우주품질그룹 9100 표준과
국제항공우주품질그룹 기타 표준 사이의 상관 관계**

기타 IAQG 표준	9100 표준의 항						
	4	5	6	7	8	9	10
9101	4.4					9.2	
9102	삭제필요				8.4.2 8.5.1.3		
9103					8.1, 8.3.5, 8.4.3, 8.5.1		
9107					8.6		
9114					8.6		
9115	전부	전부	전부	전부	전부	전부	전부
9116					8.3.6, 8.4.3, 8.5.6		
9131					8.7		10.2
9132					8.5.2		
9133					8.4.2, 8.6		
9134					8.4.1		
9162					8.5.1, 8.6		
비고 “전부”는 IAQG 9100 표준 특정 항의 모든 세부 항이 다른 IAQG 표준과 관련되어 있음을 나타낸다.							

부속서 D

참고문헌

- [1] KS Q ISO 9004:2010, 조직의 지속적인 성공을 위한 경영방식 — 품질경영 접근법
- [2] KS Q ISO 10001:2011, 품질경영 — 고객만족 — 조직의 실행규범에 대한 지침
- [3] KS Q ISO 10002:2004, 품질경영 — 고객만족 — 조직의 불만처리에 대한 지침
- [4] KS Q ISO 10003:2011, 품질경영 — 고객만족 — 조직의 외부 분쟁 해결 지침
- [5] ISO 10004:2012, Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for monitoring and measuring
- [6] KS Q ISO 10005:2011, 품질경영시스템 — 품질계획서에 대한 지침
- [7] KS Q ISO 10006:2004, 품질경영 — 프로젝트의 품질경영에 대한 지침
- [8] KS Q ISO 10007:2003, 품질경영 — 구성관리 지침
- [9] ISO 10008, Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for business-to-consumer electronic commerce transactions
- [10] KS Q ISO 10012:2004, 품질경영시스템 — 측정 프로세스 및 측정장비에 대한 요구사항
- [11] KS Q ISO/TR 10013:2011, 품질경영시스템 문서화 지침
- [12] KS Q ISO 10014:2011, 품질경영 — 재무적 및 경제적 이익 실현 지침
- [13] KS Q ISO 10015:2011, 품질경영 — 교육훈련 지침
- [14] KS Q ISO/TR 10017:2011, ISO 9001:2000을 위한 통계적 기법에 관한 지침
- [15] ISO 10018, Quality management — Guidelines on people involvement and competence
- [16] KS Q ISO 10019:2011, 품질경영시스템 컨설턴트 선정 및 서비스 이용 지침
- [17] KS I ISO 14001, 환경경영시스템 — 요구사항 및 사용지침
- [18] KS Q ISO 19011:2013, 경영시스템 심사 가이드라인
- [19] ISO 31000, Risk management — Principles and guidelines
- [20] ISO 37500, Guidance on outsourcing
- [21] ISO/IEC 90003, Software engineering — Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software
- [22] IEC 60300-1, Dependability management — Part 1: Guidance for management and application
- [23] IEC 61160, Design review
- [24] 품질경영원칙, ISO³⁾
- [25] ISO 9000 패밀리 표준의 선택과 사용, ISO¹⁾
- [26] 소기업을 위한 ISO 9001 — 무엇을 해야 하는가, ISO¹⁾
- [27] 경영시스템 표준의 통합 활용, ISO¹⁾
- [28] www.iso.org/tc176/sc02/public
- [29] www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticeGroup

3) 웹사이트 <http://www.iso.org>에서 입수 가능

부속서 E

항공, 우주 및 방위산업 참고문헌

- [1] IAQG* 9101, 품질경영시스템 — 항공, 우주 및 방위산업 조직을 위한 심사 요구사항
- [2] IAQG* 9102, 항공우주 초도품 검사 요구사항
- [3] IAQG* 9103, 핵심특성의 변동관리
- [4] IAQG* 9107, 항공우주 회사를 위한 직접 인도 승인지침
- [5] IAQG* 9110, 품질경영시스템 — 항공정비 조직을 위한 요구사항
- [6] IAQG* 9114, 항공우주 회사를 위한 직접 선적 지침
- [7] IAQG*9115, 품질경영시스템 — 항공, 우주 및 방위산업 조직을 위한 요구사항 - 인도 가능한 소프트웨어
- [8] IAQG*9116, 항공우주 시리즈 — 변경통보(NOC) 요구사항
- [9] IAQG* 9120, 품질경영시스템 — 항공 우주 및 방위산업 유통업체를 위한 요구사항
- [10] IAQG* 9131, 품질경영시스템 — 항공우주 — 부적합 문서
- [11] IAQG* 9132, 부품 마킹을 위한 데이터 매트릭스 품질요구사항
- [12] IAQG* 9133, 항공우주 표준제품을 위한 자격인증 절차
- [13] IAQG* 9134, 공급망 리스크 관리 지침서
- [14] IAQG* 9162, 항공우주 작업자 자체-검증 프로그램
- [15] ISO 9001, 품질경영시스템 — 요구사항
- [16] www.iaqg.org IAQG 표준지원 자료
- [17] IAQG 공급망 관리 핸드북(SCMH)

* 국제항공우주품질그룹(IAQG)의 권한 하에 전 세계에 공개되고, 각 IAQG 섹터별로 조정된 국제적으로 조화된 표준을 나타냄. 각 IAQG 섹터: 미주항공우주품질그룹(AAQG), 아시아/태평양 항공우주 품질그룹(APAQG) 및 유럽항공우주품질그룹(EAQG).

IAQG 표준등록부는 각 IAQG 섹터 내 출판된 최신 표준을 등록한다;

<http://www.sae.org/iaqg/publications/standardsregister.pdf> 참조

한국산업표준**항공우주 품질경영시스템 — 요구사항**

발간 • 보급**한 국 표 준 협 회**

08506 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145

에이스하이엔드타워 3차(16층)

☎ 1670-6009**☎** (02)2624-0148<http://www.kssn.net>

KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS
KSK
KSKS
KSKSK
KSKSKS

ICS 03.120.10